



TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM421 PROJE II
PROJE RAPORU

PROJE ADI:
VAVEYLA

PROJE EKİBİ:
1221602028 – İrem Su ERDEMİR
1221602098 – Beyza YILMAZ

PROJE DANIŞMANI:
Dr. Öğr. Üyesi Andaç MESUT

Edirne-2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE PROJENİN TANITIMI	1
1.1. Benzer Projeler	2
1.2. Farklılıklar	3
2. GEREKSİNİM ANALİZİ	4
2.1. Çalışma Platformları	4
2.2. Desteklenen İşletim Sistemleri	4
2.3. Kaynak Kısıtları ve Çözüm Önerileri	4
2.4. Çözülen Problemler	5
2.5. Mevcut Sistemlere Göre Avantajları	5
2.6. Hedef Kitle ve Kullanıcı Rollerini	6
2.7. Projede Kullanılan Araç ve Teknolojiler	7
2.7.1. Frontend Teknolojileri: Flutter ve Dart	7
2.7.2. Backend ve Veri Tabanı Teknolojileri	8
2.7.3. Temel Kütüphane ve Paketler	8
3. TASARIM	9
4. GELİŞTİRME	34
5. TEST VE DOĞRULAMA	54
5.1. Test Senaryoları	54
5.2. Test Sonuçları	55
5.3. Kullanıcı Geri Bildirim Anketi	56
5.3.1. Anket Sonuçları	56
5.3.2. Anket Görselleri	57
5.4. Testlerin Gerçekleştirildiği Bilgisayar Konfigürasyonu	60
6. SONUÇ	61
KAYNAKLAR	63

1. GİRİŞ & PROJENİN TANITIMI.....	1
1.1. Benzer Projeler	2
1.2. Farklılıklar	3
2. GEREKSİNİM ANALİZİ.....	4
2.7. Projede Kullanılan Araç ve Teknolojiler	7
2.7.1. Frontend Teknolojileri: Flutter ve Dart	7
2.7.2. Backend ve Veri Tabanı Teknolojileri	8
2.7.3. Temel Kütüphane ve Paketler	8
3. TASARIM.....	9
5. TEST VE DOĞRULAMA	54
5.2. Test Sonuçları.....	55
5.3. Kullanıcı Geri Bildirim Anketi.....	56
5.3.2. Anket Görselleri.....	57
5.4. Testlerin Gerçekleştirildiği Bilgisayar Konfigürasyonu	60
6. SONUÇ	61
KAYNAKLAR	63

1. GİRİŞ & PROJENİN TANITIMI

Günümüzde dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını mobil ve web tabanlı uygulamalar üzerinden karşılaması yaygın hale gelmiştir. Özellikle yiyecek ve içecek sektöründe, online sipariş sistemleri hem işletmeler hem de müşteriler için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu bağlamda geliştirilen **Vaveyla**, pastanelere özel olarak tasarlanmış, çok panelli bir sipariş ve yönetim uygulamasıdır.

Vaveyla projesinin temel amacı; müşteri, pastane, kurye ve yönetici (admin) olmak üzere dört farklı kullanıcı tipinin aynı sistem üzerinden etkileşim kurabildiği, kullanıcı dostu ve işlevsel bir platform sunmaktır. Sistem sayesinde müşteriler istedikleri pastaneden ürün siparişi verebilmekte, sipariş süreçlerini anlık olarak takip edebilmekte ve kuryeler ile iletişime geçebilmektedir. Pastaneler ise gelen siparişleri yönetebilmekte, ürünlerini listeleyebilmekte ve sipariş süreçlerini kontrol edebilmektedir. Kurye paneli üzerinden siparişlerin teslimat süreçleri yürütülürken, admin paneli üzerinden tüm sistem genel olarak izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir.

Proje kapsamında geliştirilen sistem dört ana panelden oluşmaktadır:

- **Müşteri Paneli:** Kullanıcıların ürünleri görüntüleyip sipariş verebildiği, sipariş geçmişini takip edebildiği ve kuryeler ile iletişime geçebildiği arayüzdür.
- **Pastane Paneli:** Pastanelerin ürün ekleme, güncelleme, sipariş yönetimi ve stok kontrolü yapabildiği yönetim panelidir.
- **Kurye Paneli:** Kuryelerin kendilerine atanan siparişleri görüntüleyip teslimat süreçlerini yönettiği paneldir.
- **Admin Paneli:** Sistemin genel kontrolünün sağlandığı, kullanıcı yönetimi, denetim ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirildiği yönetim panelidir.

Mevcut piyasada Yemeksepeti ve GetirYemek gibi çok sayıda yemek sipariş uygulaması bulunmasına rağmen, bu uygulamalar genellikle geniş restoran ağlarına odaklanmaktadır. Vaveyla ise özellikle **pastane konseptine odaklanması**, çoklu panel yapısı ile rol bazlı detaylı yönetim sunması ve kullanıcılar arası doğrudan etkileşimi desteklemesi açısından farklılaşmaktadır.

Bu projenin yenilikçi yönleri şu şekilde özetlenebilir:

- Pastanelere özel niş bir sipariş sistemi sunması
- Dört farklı kullanıcı rolü için ayrı panel mimarisi
- Kurye ile müşteri arasında doğrudan iletişim imkanı
- Yönetimsel süreçlerin admin paneli üzerinden merkezi kontrolü
- Kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yönlendirme (onboarding) ve arayüz tasarımı

Vaveyla, hem kullanıcı deneyimini ön planda tutan hem de işletme süreçlerini dijital ortamda etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bütünlük bir sistem olarak tasarlanmıştır.

1.1. Benzer Projeler

Yemeksepeti: Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir yemek sipariş platformudur. Kullanıcılar farklı restoranları görüntüleyebilir, menüleri inceleyebilir ve online sipariş verebilirler. Siparişler restoran tarafından hazırlanır ve kuryeler aracılığıyla teslim edilir.

GetirYemek: Kullanıcılara hızlı yemek siparişi imkânı sunan bir platformdur. Harita tabanlı yapısı sayesinde kullanıcılar çevrelerindeki restoranları görebilir, sipariş oluşturabilir ve teslimat sürecini takip edebilirler.

1.2. Farklılıklar

- **Alan Odaklılık (Pastane Konsepti):** Mevcut uygulamalar geniş restoran yelpazesine hitap ederken, Vaveyla yalnızca pastane ürünlerine odaklanmaktadır. Bu sayede tatlı, pasta ve özel gün siparişleri için daha özelleşmiş bir kullanıcı deneyimi sunulmaktadır.
- **Coklu Panel Yapısı:** Benzer uygulamalarda genellikle kullanıcı ve işletme panelleri bulunurken, Vaveyla'da müşteri, pastane, kurye ve admin olmak üzere dört ayrı panel yer almaktadır. Bu yapı, sistemin daha detaylı ve rol bazlı yönetilmesini sağlar.
- **Kurye ile Doğrudan Etkileşim:** Vaveyla'da kullanıcılar sipariş sürecinde kurye ile doğrudan iletişim kurabilmektedir. Bu özellik, teslimat sürecinin daha şeffaf ve kontrol edilebilir olmasını sağlar.
- **Yönetim ve Denetim (Admin Panel):** Admin paneli sayesinde sistem genelinde kullanıcılar, siparişler ve süreçler merkezi olarak kontrol edilebilmektedir. Bu durum, sistem güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj sağlar.
- **Geliştirilebilir ve Modüler Yapı:** Proje, ilerleyen süreçlerde kampanya, promosyon, online ödeme ve gelişmiş analiz sistemleri eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Mevcut versiyonda temel iş akışlarına odaklanılmıştır.

2. GEREKSİNİM ANALİZİ

Bu bölümde Vaveyla projesinin teknik ve işlevsel gereksinimleri detaylı olarak ele alınmıştır.

2.1. Çalışma Platformları

Vaveyla projesi hem **mobil** hem de **web** platformlarında çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir.

- **Mobil:** Kullanıcıların hızlı bir şekilde sipariş verebilmesi, sipariş takibi yapabilmesi ve kurye ile iletişime geçebilmesi amacıyla mobil platform desteklenmektedir.
- **Web:** Özellikle pastane ve admin paneli gibi yönetim işlemlerinin daha verimli yapılabilmesi için web platformu tercih edilmiştir.

Bu sayede sistem, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çok platformlu (**cross-platform**) bir yapı sunmaktadır.

2.2. Desteklenen İşletim Sistemleri

Vaveyla aşağıdaki işletim sistemlerinde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır:

- **Android ve iOS:** Mobil uygulama üzerinden kullanıcı erişimi sağlanmaktadır.
- **Windows, macOS ve Linux:** Web tarayıcısı aracılığıyla erişim mümkündür.

Bu geniş destek sayesinde kullanıcılar herhangi bir cihazdan sisteme erişebilmektedir.

2.3. Kaynak Kısıtları ve Çözüm Önerileri

Projenin geliştirilmesi sırasında bazı teknik ve zamansal kısıtlarla karşılaşmıştır:

Kısıtlar:

- Sınırlı geliştirme süresi
- Küçük ekip ile geliştirme
- Sunucu ve altyapı maliyetleri
- Gerçek zamanlı sistemlerin karmaşıklığı

Çözüm Önerileri:

- Önceliklendirme yapılarak temel işlevlere odaklanması
- Modüler ve katmanlı mimari kullanılarak sürdürülebilir yapı oluşturulması
- Ücretsiz veya düşük maliyetli servislerin tercih edilmesi
- Gelişmiş özelliklerin (örneğin canlı takip, ödeme sistemi) sonraki sürümlere bırakılması

2.4. Çözülen Problemler

Vaveyla projesi aşağıdaki problemlere çözüm sunmaktadır:

- Pastaneler için dijital sipariş sisteminin eksikliği
- Müşterilerin özel ürünlere (pasta, tatlı vb.) kolay erişememesi
- Sipariş ve teslimat süreçlerinin takibinde yaşanan zorluklar
- Kurye, müşteri ve işletme arasındaki iletişim kopuklukları

Bu proje sayesinde tüm bu süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilir hale getirilmiştir.

2.5. Mevcut Sistemlere Göre Avantajları

Piyasadaki Yemeksepeti ve GetirYemek gibi uygulamalara kıyasla Vaveyla'nın öne çıkan yönleri şunlardır:

- Pastanelere özel odaklanmış bir sistem olması
- Dört farklı kullanıcı rolü için ayrı panel sunması
- Kurye ile doğrudan iletişim imkanı
- Daha sade ve kullanıcı dostu arayüz
- Geliştirilebilir ve esnek mimari

2.6. Hedef Kitle ve Kullanıcı Roller

Platformda dört temel kullanıcı rolü bulunmaktadır:

- **Müşteriler** : Pastanelerden ürün siparişi veren son kullanıcılarıdır.

Temel İşlemler:

- Ürünleri görüntüleme
- Sepete ürün ekleme ve sipariş oluşturma
- Sipariş geçmişini görüntüleme
- Kurye ile iletişim kurma
- Favorilere ekleme

- **Pastaneler** : Ürünlerini sisteme ekleyen ve siparişleri yöneten işletmelerdir.

Temel İşlemler:

- Ürün ekleme, güncelleme ve silme
- Siparişleri görüntüleme ve yönetme
- Sipariş durumunu güncelleme
- Menü ve stok kontrolü

- **Kuryeler**: Siparişlerin teslimatını gerçekleştiren kullanıcı grubudur.

Temel İşlemler:

- Atanan siparişleri görüntüleme
- Sipariş teslim sürecini yönetme
- Teslimat durumunu güncelleme
- Müşteri ile iletişim kurma

- **Admin (Yönetici):** Sistemin genel yönetiminden sorumlu kullanıcıdır.

Temel İşlemler:

- Kullanıcı yönetimi (müşteri, pastane, kurye)
- Sistem denetimi
- Sipariş süreçlerini izleme
- Gerekli durumlarda müdahale etme

2.7. Projede Kullanılan Araç ve Teknolojiler

Projede kullanılan temel teknolojiler, avantajları, dezavantajları ve tercih nedenleri aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır.

2.7.1. Frontend Teknolojileri: Flutter ve Dart

Teknoloji	Avantajlar	Dezavantajlar	Neden Tercih Edildi?
Flutter & Dart	Tek kod tabanı ile iOS, Android ve Web platformlarında geliştirme imkanı sunar. Zengin widget yapısı sayesinde hızlı ve esnek UI geliştirme sağlar.	Web platformunda performans bazı durumlarda sınırlı olabilir. Büyük uygulamalarda build süreleri uzayabilir.	Tek bir kod tabanı ile çoklu platform desteği sağlamak, geliştirme süresini kısaltmak ve modern kullanıcı arayüzleri oluşturmak amacıyla tercih edilmiştir.

2.7.2. Backend ve Veri Tabanı Teknolojileri

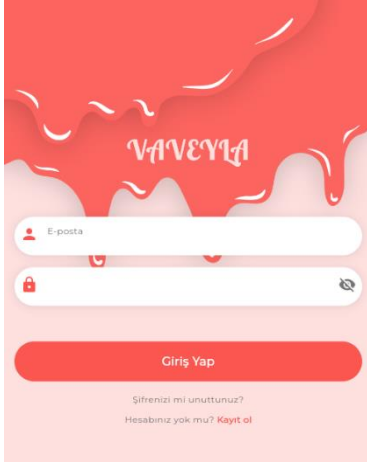
Teknoloji	Avantajlar	Dezavantajlar	Neden Tercih Edildi?
C# / .NET (Web API)	Kurumsal düzeyde güvenilirlik ve yüksek performans sağlar. Güçlü ve ölçeklenebilir API yapısı sunar.	Geliştirme ve dağıtım süreçleri bazı alternatiflere göre daha karmaşıktır.	Karmaşık iş mantığı ve ilişkisel veri modellemesi gerektiren sistemler için güçlü, yapılandırılmış ve ölçeklenebilir bir backend oluşturmak amacıyla tercih edilmiştir.
MS SQL Server	Güçlü, güvenilir ve yapılandırılmış veri yönetimi sağlar. Gelişmiş sorgulama yetenekleri sunar.	Lisans maliyetleri (kurumsal kullanımda) ve yüksek sistem gereksinimleri olabilir.	Veri bütünlüğünü korumak ve karmaşık ilişkisel sorgular gerçekleştirmek için tercih edilmiştir.

2.7.3. Temel Kütüphane ve Paketler

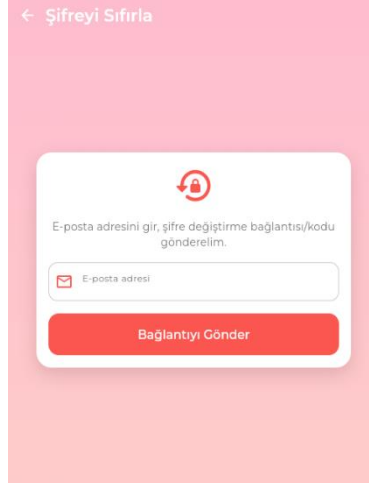
Uygulamanın işlevselliğini artırmak ve geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla projede kullanılan başlıca Flutter paketleri aşağıda verilmiştir:

- **State Management (Durum Yönetimi):** provider
- **Harita ve Konum Servisleri:** google_maps_flutter, flutter_google_places_hoc081098, google_maps_api
- **Kullanıcı Arayüzü ve Yardımcı Araçlar:** qr_flutter, font_awesome_flutter, intl_phone_field, mask_text_input_formatter
- **Bildirimler ve Medya:** flutter_local_notifications, audioplayers, image_picker, file_picker
- **Veri Depolama ve Ağ İstekleri:** shared_preferences, http, path_provider

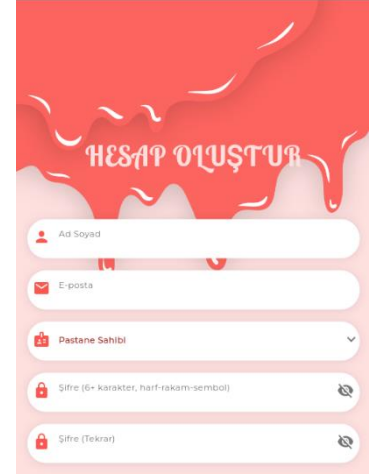
3. TASARIM



ŞEKİL 3.1. Giriş Yap Ekranı



ŞEKİL 3.2. Şifre Sıfırlama Ekranı



ŞEKİL 3.3. Kayıt Ol Ekranı

Şekil 3.1’de, Vaveyla mobil uygulamasının giriş arayüzü görülmektedir. Bu ekranda kullanıcıların e-posta ve şifre bilgilerini girerek sisteme erişebilecekleri giriş formu ile birlikte, şifre hatırlatma ve yeni kayıt oluşturma yönlendirmeleri yer almaktadır.

Şekil 3.2’de, parolasını unutan kullanıcılar için tasarlanan şifre sıfırlama ekranı yer almaktadır. Kullanıcıların kayıtlı e-posta adreslerini girerek şifre yenileme bağlantısı talep edebilecekleri bu arayüz, yalın ve kullanıcı odaklı bir yapı sunmaktadır.

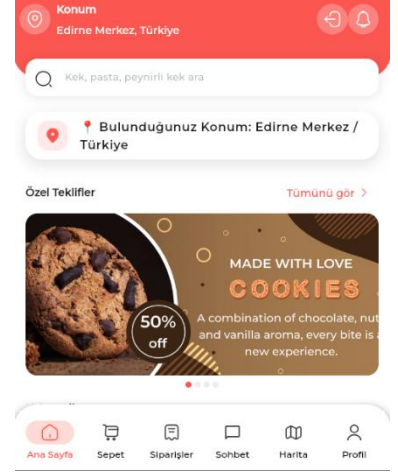
Şekil 3.3’te, yeni kullanıcıların sisteme kaydedilmesini sağlayan hesap oluşturma ekranı gösterilmektedir. Bu bölümde; ad-soyad, e-posta, kullanıcı rolü ve güvenli şifre belirleme alanları aracılığıyla kayıt süreci yönetilmektedir.



ŞEKİL 3.4. Gizlilik Politikası Ekranı



ŞEKİL 3.5. Hizmet Şartları Ekranı

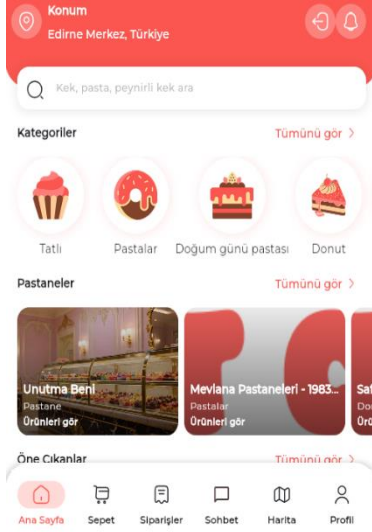


ŞEKİL 3.6. Müşteri Paneli Ana Sayfa Ekranı

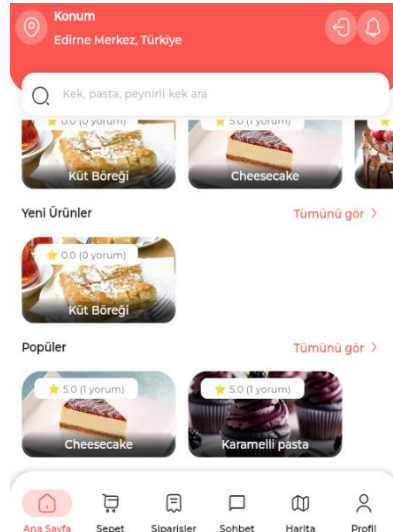
Şekil 3.4’te, Vaveyla mobil uygulamasının Gizlilik Politikası ekranı yer almaktadır. Bu arayüzde, kullanıcı verilerinin toplanma ve saklanma ilkeleri maddeler halinde sunulmuş; kullanıcının onay mekanizması üzerinden yasal bilgilendirme süreci tamamlanmıştır.

Şekil 3.5’te, uygulamanın kullanım koşullarını düzenleyen Hizmet Şartları ekranı görülmektedir. Hizmet kapsamı, ödeme süreçleri ve kullanıcı yükümlülükleri gibi temel operasyonel kuralların açıklandığı bu ekran, kullanıcı onayı ile işleme izin vermektedir.

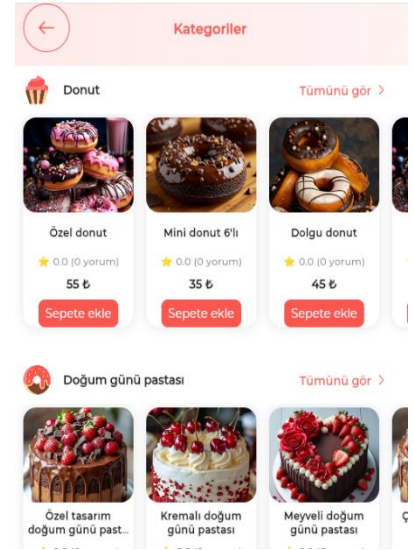
Şekil 3.6’da, uygulamanın Ana Sayfa arayüzü gösterilmektedir. Konum bilgisi, arama çubuğu ve güncel kampanyaları içeren görsel alanın yanı sıra; sepet, siparişler ve profil gibi temel modüllere hızlı erişim sağlayan alt navigasyon menüsü bu ekranda yer almaktadır.



ŞEKİL 3.7. Müşteri Paneli Ana Sayfa



ŞEKİL 3.8. Müşteri Paneli Ana Sayfa Ekranı (devamı)

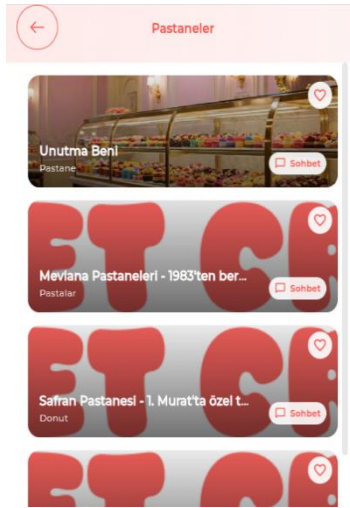


ŞEKİL 3.9. Kategoriler Ekranı

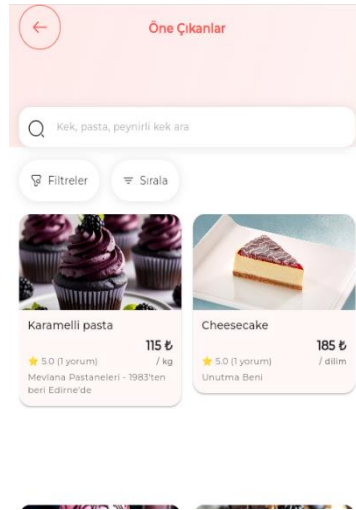
Şekil 3.7’de, uygulamanın ana sayfasında yer alan ürün kategorileri ve kayıtlı pastaneler listesi görülmektedir. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları ürün grubuna (Tatlı, Pasta, Donut vb.) hızlıca ulaşabilmeleri için ikon tabanlı bir kategori yapısı sunulmuş; hemen altında ise lokasyona yakın popüler pastaneler görsel kartlar halinde listelenmiştir.

Şekil 3.8’de, ana sayfanın alt kısmında yer alan "Yeni Ürünler" ve "Popüler Ürünler" bölümleri yer almaktadır. Bu arayüzde ürünler; isimleri, görsel içerikleri ve kullanıcı değerlendirme puanları ile birlikte sergilenerek kullanıcının karar verme sürecini kolaylaştıran bir vitrin yapısı oluşturulmuştur.

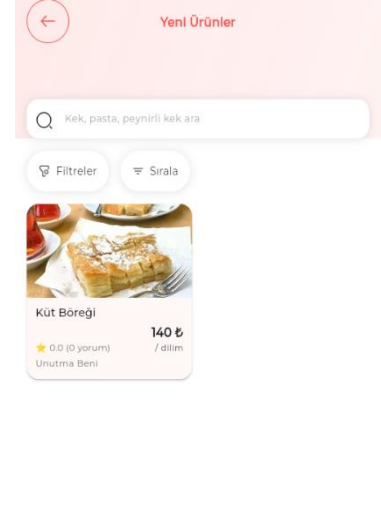
Şekil 3.9’da, belirli bir kategoriye ait ürünlerin listelendiği ayrıntılı kategori ekranı sunulmaktadır. Ürünlerin fiyat bilgisi, puan durumu ve görsellerinin yer aldığı bu ekranda; "Sepete Ekle" butonu aracılığıyla kullanıcının hızlı bir şekilde alışveriş işlemlerini gerçekleştirebileceği fonksiyonel bir yapı kurgulanmıştır.



ŞEKİL 3.10. Pastane
Listesi Ekranı



ŞEKİL 3.11. Öne
Çıkanlar Ekranı

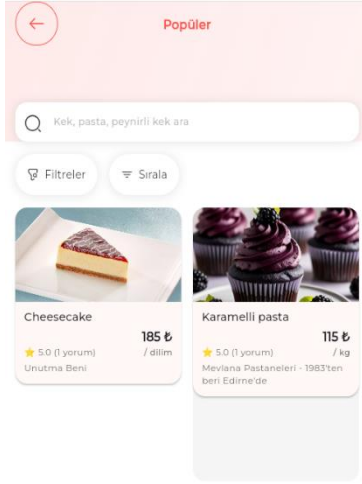


ŞEKİL 3.12. Yeni
Ürünler Ekranı

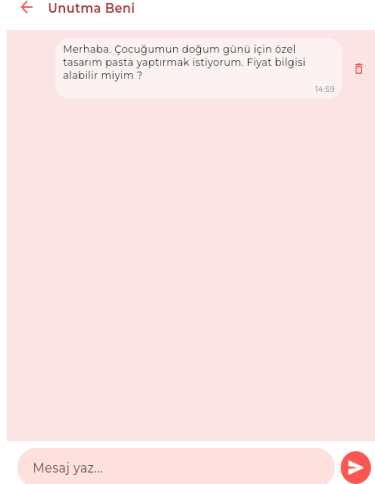
Şekil 3.10. Uygulama içerisinde yer alan "Pastaneler" ekranını göstermektedir. Bu bölümde kullanıcılar, sisteme kayıtlı olan Unutma Beni, Mevlana Pastaneleri ve Safran Pastanesi gibi işletmeleri listeleyebilmektedir. Her işletme kartı üzerinde işletme adı, uzmanlık alanı (pastane, donut vb.) ve işletme ile doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan "Sohbet" butonu yer almaktadır.

Şekil 3.11. "Öne Çıkanlar" ekranını temsil etmektedir. Kullanıcıların arama yapmasına ve ürünleri filtrelemesine olanak tanıyan bu arayüzde, popüler ürünler görsel, fiyat, puanlama ve hangi işletmeye ait olduğu bilgisiyle sunulmaktadır. Örneğin; Mevlana Pastaneleri'ne ait "Karamelli Pasta" ve Unutma Beni işletmesine ait "Cheesecake" bu ekranda birim fiyatları ve kullanıcı yorum puanlarıyla sergilenmektedir.

Şekil 3.12. Uygulamanın "Yeni Ürünler" sekmesine ait arayüz tasarımıdır. Bu ekran, platforma son eklenen ürünlerin kullanıcılara tanıtılmasını amaçlamaktadır. Görselde örnek olarak Unutma Beni işletmesi tarafından sunulan "Küt Böreği" ürünü; porsiyon fiyatı, puanlama durumu ve açıklayıcı görseliyle birlikte kullanıcı etkileşimine sunulmuştur.



ŞEKİL 3.13. Popüler
Ürünler Ekranı



ŞEKİL 3.14. Restoran-
Müşteri Sohbet Ekranı

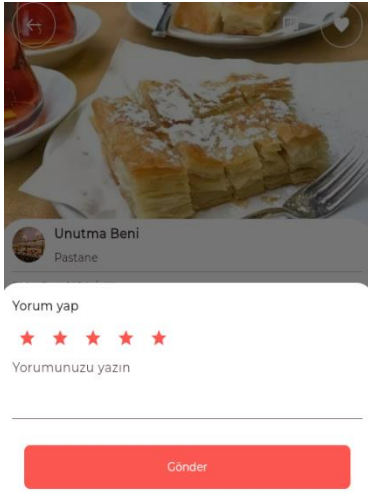


ŞEKİL 3.15. Ürün Ekranı

Şekil 3.13. Uygulama içerisindeki "Popüler" ürünler ekranını göstermektedir. Bu arayüzde kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler; görsel, fiyat ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte listelenmektedir. Arama çubuğu, filtreleme ve sıralama butonları sayesinde kullanıcıların istedikleri içeriğe hızlı erişimi hedeflenmiştir.

Şekil 3.14. Kullanıcı ile işletme arasındaki iletişimi sağlayan "Sohbet" ekranıdır. Bu modül üzerinden kullanıcılar, seçtikleri işletmeye (örneğin; Unutma Beni) özel sipariş talepleri, fiyat bilgisi veya ürün detayları hakkında doğrudan mesaj gönderebilmekte ve etkileşim kurabilmektedir.

Şekil 3.15. Seçilen bir ürüne ait "Ürün Detay" sayfasını temsil etmektedir. Bu ekranda ürünün yüksek çözünürlüklü görseli, içerik açıklaması, satıcı bilgisi ve fiyatı yer almaktadır. Kullanıcılar bu ekran üzerinden ürünü favorilerine ekleyebilmekte veya "Sepete Ekle" butonu aracılığıyla satın alma sürecini başlatabilmektedir.



ŞEKİL 3.16. Ürüne
Yorum Yapma Ekranı



ŞEKİL 3.17. Sepetim
Ekranı

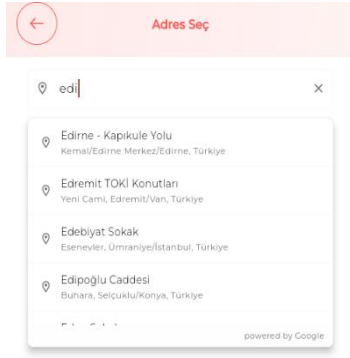


ŞEKİL 3.18. Ödeme
Detay Ekranı

Şekil 3.16. Uygulama içerisindeki "Yorum Yap" arayüzünü göstermektedir. Kullanıcılar, satın aldıkları ürünler hakkında deneyimlerini paylaşmak üzere bu ekranı kullanmaktadır. Arayüz; 5 yıldız üzerinden puanlama yapılmasına ve metin alanı aracılığıyla ürün veya işletme hakkında detaylı görüş yazılmasına olanak tanıyarak sistemdeki geri bildirim döngüsünü sağlamaktadır.

Şekil 3.17. Kullanıcının seçtiği ürünleri görüntüleyebildiği "Sepetim" ekranıdır. Bu bölümde ürünün miktarı artırılıp azaltılabilmekte, toplam tutar anlık olarak takip edilebilmektedir. Ayrıca ekranın alt kısmında yer alan navigasyon barı sayesinde kullanıcı; ana sayfa, siparişler, sohbet ve harita gibi diğer temel fonksiyonlara kolayca geçiş yapabilmektedir.

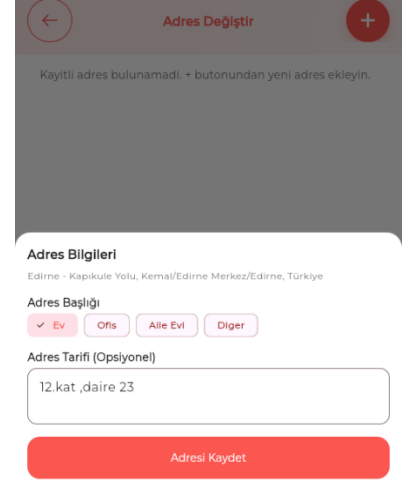
Şekil 3.18. Sipariş sürecinin son aşamalarından biri olan "Ödeme Detayları" ekranını temsil etmektedir. Bu arayüzde ürün tutarı, teslimat ücreti ve varsa kupon indirimleri net bir şekilde listelenmektedir. Kullanıcı, kayıtlı olan "Teslimat Adresi" bilgisini kontrol edebilmekte ve "Ödemeye Devam Et" butonu ile satın alma işlemini bir sonraki adıma taşıyabilmektedir.



ŞEKİL 3.19. Adres Seç Ekranı



ŞEKİL 3.20. Adres Onay Ekranı



ŞEKİL 3.21. Adres Bilgisi Girme Ekranı

Şekil 3.19. Uygulama içerisindeki dinamik "Adres Seç" arayüzünü göstermektedir. Bu ekranda kullanıcılar, Google Haritalar API desteği sayesinde konumlarını yazarak otomatik tamamlanan adres önerileri arasından seçim yapabilmektedir. Bu özellik, hatalı adres girişlerini minimize ederek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 3.20. Seçilen konumun doğrulanması ve detaylandırılması aşamasını temsil etmektedir. Kullanıcı önerilen adreslerden birini seçtiğinde; sokak, ilçe ve şehir bilgileri ayrıştırılarak "Seçilen Adres" paneli altında kullanıcıya sunulmaktadır. Sağ üst köşede bulunan "Onayla" butonu ile bir sonraki kayıt aşamasına geçiş sağlanmaktadır.

Şekil 3.21. Adres bilgilerinin özelleştirildiği "Adres Kaydet" modülünü göstermektedir. Kullanıcılar bu ekranda seçtikleri adrese "Ev", "Ofis" veya "Aile Evi" gibi etiketler atayabilmekte ve bina numarası, kat veya daire gibi spesifik "Adres Tarifi" bilgilerini ekleyerek kayıt işlemini tamamlayabilmektedir.

ŞEKİL 3.22. Mevcut Adreslerin Listelendiği Ekran

ŞEKİL 3.23. Ödeme Yöntemi Seçme

ŞEKİL 3.24. Kart Ekleme Ekranı

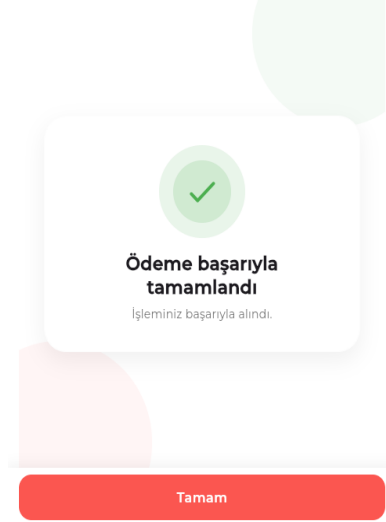
Şekil 3.22. Kayıtlı adreslerin listelendiği "Adres Değiştir" ekranını göstermektedir. Bu arayüzde kullanıcılar, daha önce sisteme kaydettikleri adresleri (örneğin; "Ev") görüntüleyebilmekte ve diledikleri adresi seçerek "Uygula" butonu ile aktif teslimat adresi olarak belirleyebilmektedir. Ayrıca sağ üstteki buton ile yeni bir adres ekleme sürecine geçiş yapılabilmektedir.

Şekil 3.23. Uygulamanın "Ödeme Yöntemleri" seçim ekranıdır. Kullanıcılara kredi kartı ekleme, mevcut kartlar arasından seçim yapma veya PayPal, Apple Pay ve Google Pay gibi alternatif dijital ödeme yöntemlerini kullanma imkânı sunulmaktadır. Bu çeşitlilik, kullanıcıya esnek ve güvenli bir ödeme deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır.

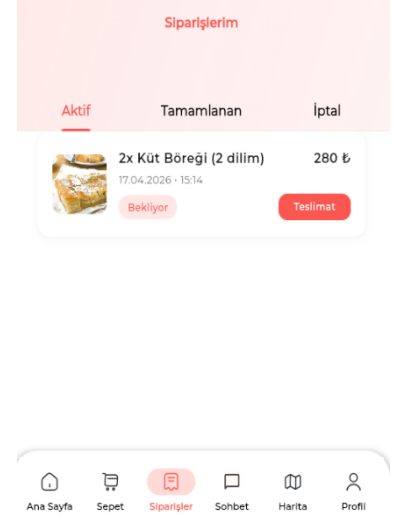
Şekil 3.24. "Kart Ekle" form arayüzünü temsil etmektedir. Kullanıcı; kart sahibinin adı-soyadı, kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu gibi bilgileri bu ekrandan sisteme tanımlayabilmektedir. "Kart Kayıt Adı" alanı ile kullanıcı, kartına özel bir isim (örneğin; "İş Bankası") vererek sonraki işlemlerde kartını kolayca ayırt edebilmektedir.



ŞEKİL 3.25. Kayıtlı Kartlarım Ekranı



ŞEKİL 3.26. Ödeme Onay Ekranı

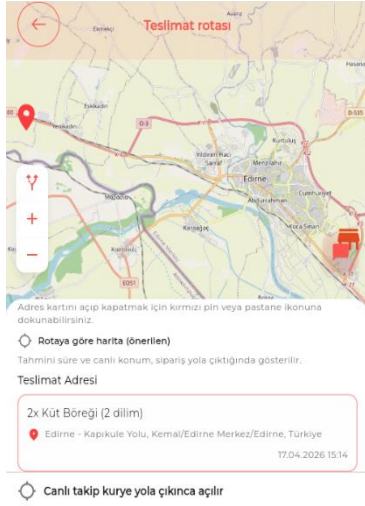


ŞEKİL 3.27. Aktif Siparişlerim Ekranı

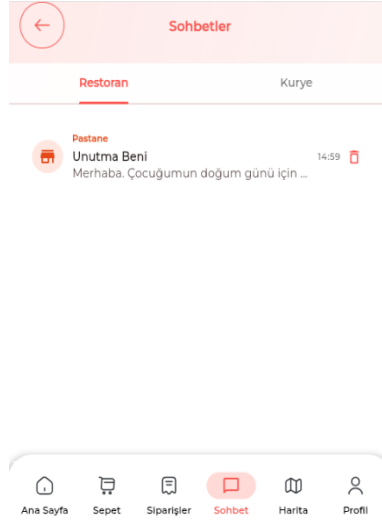
Şekil 3.25. Ödeme öncesi son kontrolün yapıldığı "Ayarlar" başlıklı ödeme onay ekranını göstermektedir. Bu arayüzde kullanıcı, seçili olan kredi kartının görsel bir temsilini ve maskelenmiş bilgilerini görebilmekte; mevcut bilgileri düzenleyebilmekte veya "Ödemeyi tamamla" butonu ile satın alma işlemini nihai adıma taşıyabilmektedir.

Şekil 3.26. Ödeme işleminin başarıyla gerçekleştiğini bildiren onay ekranıdır. Kullanıcıya işlemin alındığına dair görsel bir geri bildirim sunan bu pop-up arayüzü, sistem güvenilirliğini pekiştirmekte ve "Tamam" butonu aracılığıyla kullanıcının ana akışa dönmesini sağlamaktadır.

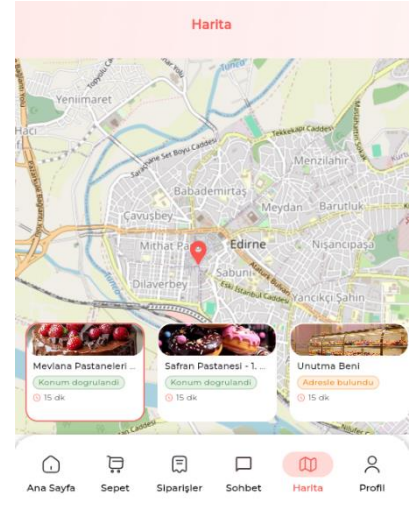
Şekil 3.27. Kullanıcının güncel siparişlerini takip edebildiği "Siparişlerim" ekranını temsil etmektedir. Bu bölümde sipariş edilen ürünün görseli, miktarı, tarih ve saat bilgisi ile güncel durumu (bekliyor, teslimat vb.) listelenmektedir. Arayüz ayrıca "Aktif", "Tamamlanan" ve "İptal" sekmeleriyle geçmişe dönük sipariş yönetimini kolaylaştırmaktadır.



ŞEKİL 3.28. Teslimat Rotası Ekranı



ŞEKİL 3.29. Sohbetlerim Ekranı

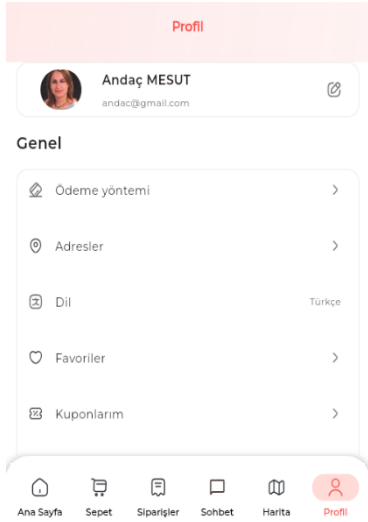


ŞEKİL 3.30. Haritalarım Ekranı

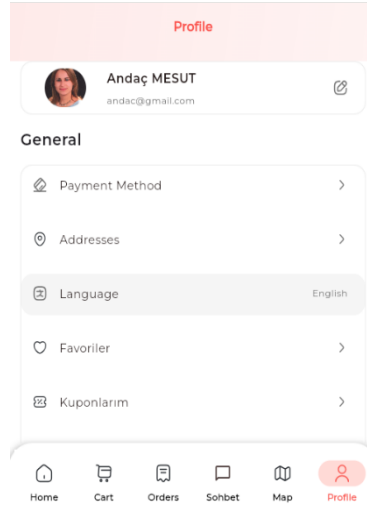
Şekil 3.28. Uygulamanın "Teslimat Rotası" ekranını göstermektedir. Bu arayüz, siparişin yola çıkmasıyla birlikte aktif hale gelmekte; işletme ile teslimat adresi arasındaki güzergâhı harita üzerinde görselleştirmektedir. Kullanıcılar bu ekran üzerinden kuryenin canlı konumunu ve tahmini varış süresini anlık olarak takip edebilmektedir.

Şekil 3.29. Kullanıcının tüm iletişim geçmişini yönettiği "Sohbetler" listesi ekranıdır. Arayüz; "Restoran" ve "Kurye" olmak üzere iki ana sekmeden oluşmaktadır. Bu sayede kullanıcı, hem sipariş verdiği pastane ile özel talepleri için hem de teslimat sürecindeki kurye ile hızlı iletişim kurabilmekte, mesajlarını tek bir merkezden yönetebilmektedir.

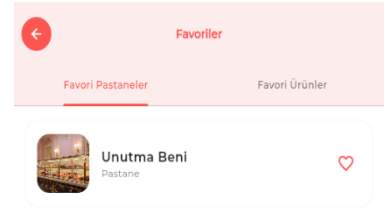
Şekil 3.30. Uygulama içerisindeki "Harita" tabanlı işletme keşif ekranını temsil etmektedir. Kullanıcılar, çevrelerindeki pastaneleri harita üzerindeki işaretçiler aracılığıyla görebilmekte ve alt kısımdaki kartlar yardımıyla işletmelerin konum doğrulama durumuna, mesafesine ve ortalama teslimat sürelerine hızlıca göz atabilmektedir.



ŞEKİL 3.31. Profil Ekranı



ŞEKİL 3.32. Language
İngilizce Seçildikten
Sonra Ekran



ŞEKİL 3.33. Favoriler Ekranı

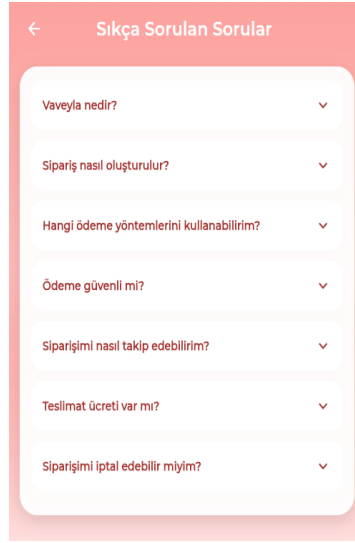
Şekil 3.31. Kullanıcı bilgilerinin ve uygulama ayarlarının yer aldığı "Profil" ekranını göstermektedir. Bu arayüzde kullanıcı; profil fotoğrafını, ad-soyad ve e-posta bilgilerini görebilmekte; ödeme yöntemleri, adresler ve kuponlar gibi kişisel verilerine hızlı erişim sağlayabilmektedir.

Şekil 3.32. Uygulamanın çoklu dil desteğini (localization) temsil etmektedir. Şekil 3.31'deki Türkçe arayüzün aksine bu ekran, sistem dilinin İngilizce olarak değiştirilmiş halini göstermektedir. Bu özellik, uygulamanın farklı kullanıcı kitlelerine hitap edebilecek esneklikte geliştirildiğini kanıtlamaktadır.

Şekil 3.33. Kullanıcının beğendiği içerikleri bir arada tutan "Favoriler" ekranıdır. "Favori Pastaneler" ve "Favori Ürünler" şeklinde iki kategoriye ayrılan bu modül, kullanıcının sık tercih ettiği işletmelere (örneğin; Unutma Beni) kolayca ulaşmasını sağlayarak uygulama içi navigasyon verimliliğini artırmaktadır.



ŞEKİL 3.34. Geri Bildirim Ekranı



ŞEKİL 3.35. Sıkça Sorulan Sorular Ekranı

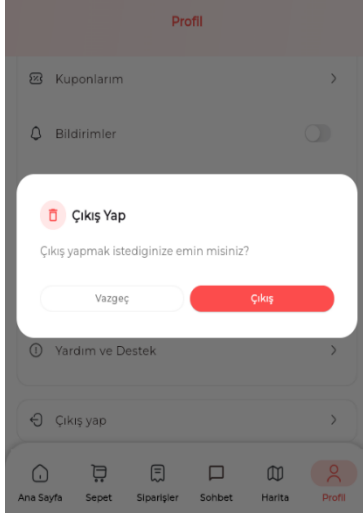


ŞEKİL 3.36. Bildirimler Ekranı

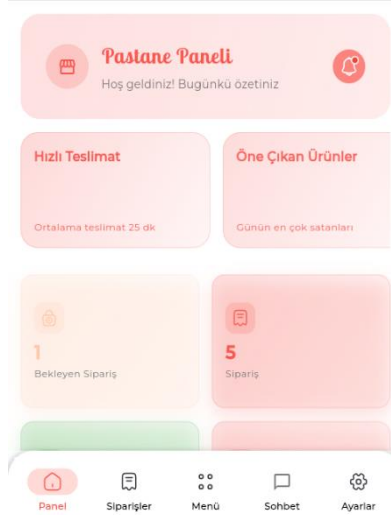
Şekil 3.34. Kullanıcıların uygulama yönetimiyle iletişime geçebildiği "Geri Bildirim" ekranını göstermektedir. Bu arayüz üzerinden kullanıcılar; ürün, sipariş veya kurye başlıkları altında şikayet konularını seçebilmekte ve metin alanı aracılığıyla sorunlarını detaylandırarak destek ekibine iletebilmektedir.

Şekil 3.35. Kullanıcıların uygulama kullanımıyla ilgili merak ettikleri temel bilgilere ulaştığı "Sıkça Sorulan Sorular" ekranıdır. Akordiyon menü yapısıyla tasarlanan bu sayfa; ödeme güvenliği, sipariş takibi ve iptal süreçleri gibi konularda hızlı çözümler sunarak destek taleplerini azaltmayı ve kullanıcıyı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Şekil 3.36. Uygulama içi "Bildirimler" ekranını temsil etmektedir. Bu modül; siparişin durumu, kampanya duyuruları veya sistemsel güncellemeler hakkında kullanıcıya anlık bilgi akışı sağlamaktadır. Görselde örnek olarak bir siparişin oluşturulduğuna dair tarih ve saat bilgisi içeren sistem bildirimi yer almaktadır.



ŞEKİL 3.37. Çıkış Yap Ekranı



ŞEKİL 3.38. Pastane Paneli Ana Ekran

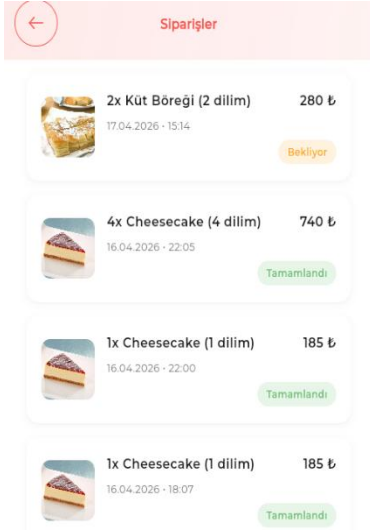


ŞEKİL 3.39. Pastane Panel Bildirimler Ekranı

Şekil 3.37. Kullanıcı oturumunun güvenli bir şekilde sonlandırılmasını sağlayan "Çıkış Yap" onay diyalogunu göstermektedir. Bu arayüz, kullanıcının yanlışlıkla oturumu kapatmasını engellemek amacıyla bir doğrulama adımı sunmakta; "Vazgeç" ve "Çıkış" seçenekleriyle kullanıcı kararını netleştirmesini sağlamaktadır.

Şekil 3.38. İşletme sahipleri için tasarlanan "Pastane Paneli" ana yüzüdür. Bu kontrol paneli; bekleyen sipariş sayısı, toplam sipariş miktarı ve ortalama teslimat süresi gibi kritik verileri özet kartlar halinde sunmaktadır. Alt navigasyon menüsü ise işletmenin sipariş, menü, sohbet ve ayarlar modüllerine hızlı erişimini mümkün kılmaktadır.

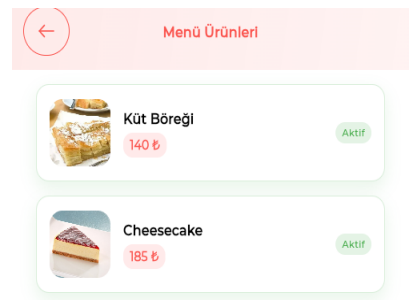
Şekil 3.39. İşletme paneli içerisindeki detaylı "Bildirimler" ekranını temsil etmektedir. Bu ekran; yeni gelen siparişler, müşteri sohbet mesajları ve kuryelerin görev kabul durumları gibi sistemsel aktiviteleri tarih ve saat bazlı olarak listelemekte, böylece işletmenin operasyonel süreci anlık olarak takip etmesine olanak tanımaktadır.



ŞEKİL 3.40. Pastane Paneli Siparişler Ekranı



ŞEKİL 3.41. Pastane Paneli Bekleyen Siparişler Ekranı

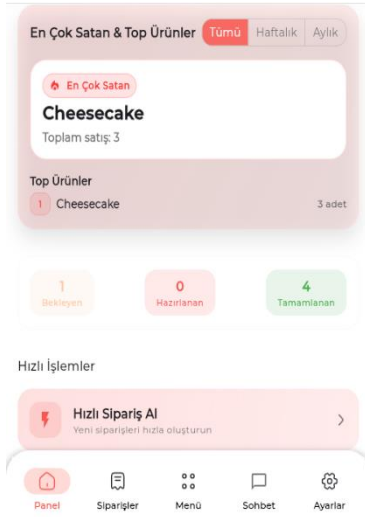


ŞEKİL 3.42. Pastane Paneli Menü Ürünleri

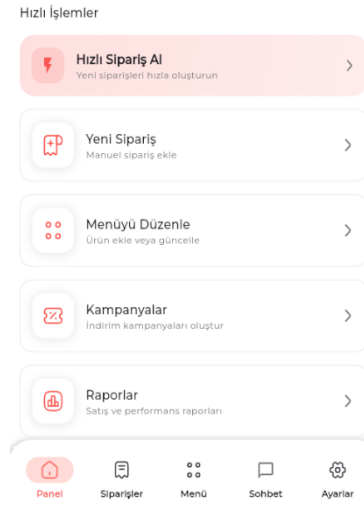
Şekil 3.40. İşletme paneli içerisinde yer alan genel "Siparişler" ekranını göstermektedir. Bu arayüzde işletmeye gelen tüm siparişler; ürün görseli, miktar, tarih, toplam tutar ve güncel durum (bekliyor, tamamlandı) bilgileriyle kronolojik olarak listelenmektedir.

Şekil 3.41. İşletmenin öncelikli olarak ilgilenmesi gereken "Bekleyen Siparişler" ekranını temsil etmektedir. Sadece henüz onaylanmamış veya hazırlanma aşamasındaki siparişlerin filtrelendiği bu ekran, operasyonel hızın artırılmasını ve bekleyen taleplerin gözden kaçırılmamasını sağlamaktadır.

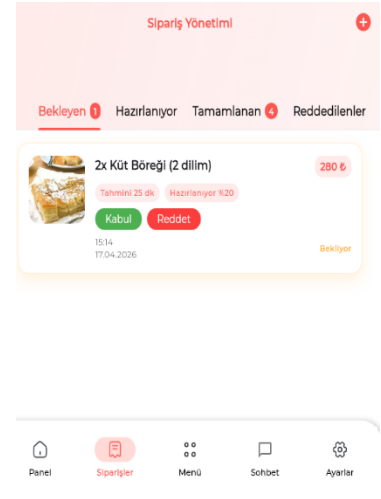
Şekil 3.42. İşletmenin satışa sunduğu ürünlerin yönetildiği "Menü Ürünleri" ekranıdır. Bu arayüz üzerinden işletme sahibi; ürünlerin fiyatlarını ve satış durumlarını (aktif/pasif) kontrol edebilmektedir. Şekilde, işletmeye ait ürünlerin güncel birim fiyatları ve sistemdeki aktiflik durumları gösterilmektedir.



ŞEKİL 3.43. En Çok Satan & Top Ürünler Kartı



ŞEKİL 3.44. Hızlı İşlemler Menüsü

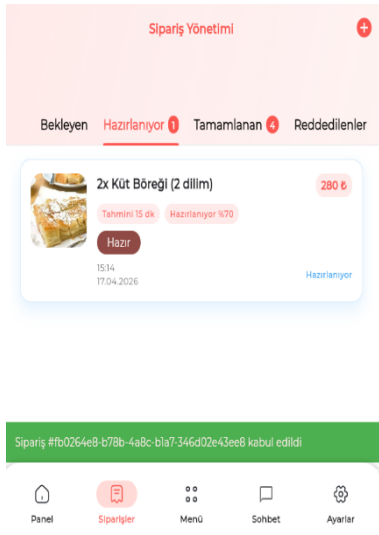


ŞEKİL 3.45. Sipariş Yönetimi Ekranı

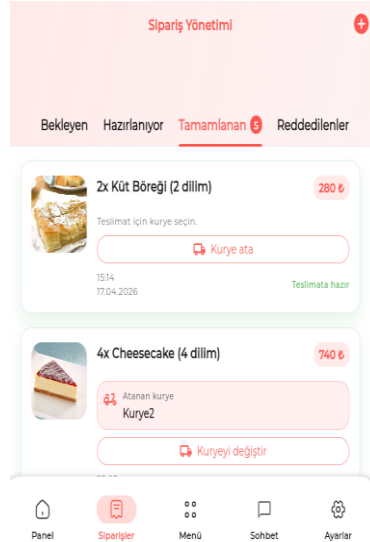
Şekil 3.43. İşletme panelindeki "En Çok Satan & Top Ürünler" istatistik ekranını göstermektedir. Bu arayüz; haftalık ve aylık gibi farklı zaman dilimlerinde en çok tercih edilen ürünleri (örneğin; Cheesecake) toplam satış adetleriyle birlikte raporlamaktadır. Ayrıca ekranın orta kısmında bekleyen, hazırlanan ve tamamlanan sipariş sayıları sayısal veri olarak özetlenmektedir.

Şekil 3.44. İşletme sahipleri için hazırlanan "Hızlı İşlemler" menüsünü temsil etmektedir. Bu modül; hızlı sipariş oluşturma, manuel sipariş ekleme, menü düzenleme, kampanya tanımlama ve satış performans raporlarına erişim gibi operasyonel görevlerin tek bir ekran üzerinden kolayca yönetilmesini sağlamaktadır.

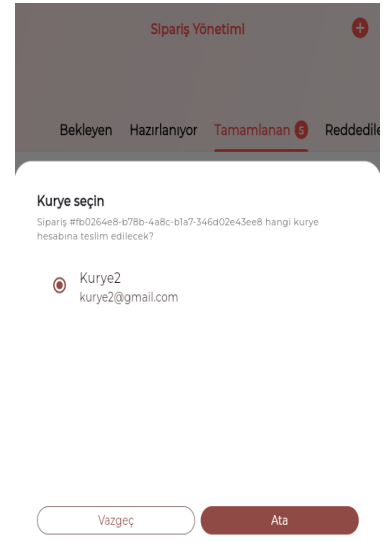
Şekil 3.45. İşletme tarafındaki detaylı "Sipariş Yönetimi" ekranıdır. Bu arayüzde gelen siparişler; tahmini hazırlanma süresi ve hazırlık yüzdesi gibi teknik detaylarla listelenmektedir. İşletme sahibi, gelen talepleri "Kabul" veya "Reddet" butonları aracılığıyla yönetebilmekte; siparişleri süreçlerine göre sekmeler (Bekleyen, Hazırlanıyor, Tamamlanan, Reddedilenler) altında takip edebilmektedir.



ŞEKİL 3.46. Hazırlanan Siparişler Ekranı



ŞEKİL 3.47. Tamamlanan Ekranı



ŞEKİL 3.48. Kurye Seçim Ekranı

Şekil 3.46. İşletme tarafındaki "Hazırlanıyor" sekmesini göstermektedir. Bu ekranda, kabul edilen siparişlerin hazırlık aşaması ve tahmini tamamlanma süresi anlık olarak takip edilmektedir. Sipariş hazır olduğunda "Hazır" butonu aracılığıyla durum güncellemesi yapılabilmekte ve alt kısımdaki bilgi çubuğu ile işlemin onaylandığına dair sistem geri bildirimi sunulmaktadır.

Şekil 3.47. Hazırlık süreci biten ürünlerin yer aldığı "Tamamlanan" siparişler ekranıdır. Bu aşamada işletme, "Teslimata hazır" durumdaki siparişler için "Kurye ata" butonunu kullanarak lojistik süreci başlatabilmektedir. Ayrıca, daha önce atanan bir kuryenin bilgileri görüntülenebilmekte veya ihtiyaç halinde kurye değişikliği yapılabilmektedir.

Şekil 3.48. Siparişin teslimatını gerçekleştirecek personelin belirlendiği "Kurye Seçin" modülünü temsil etmektedir. Bu arayüz, sisteme kayıtlı ve müsait durumdaki kuryeleri listeleyerek işletme sahibinin ilgili siparişi belirli bir kurye hesabına atamasına olanak tanır. "Ata" butonu ile seçim onaylanarak teslimat süreci resmileştirilmektedir.



Manuel Sipariş Ekle

Sipariş içeriği

Sipariş görseli ekle

Toplam tutar (₺)

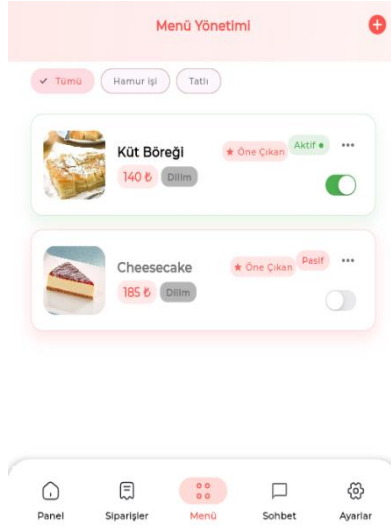
Hazırlanma süresi (dk)

Durum
Bekliyor

Tarih: 17.04.2026 Saat: 15:20

Sipariş Ekle

ŞEKİL 3.49. Manuel Sipariş Ekleme



Menü Yönetimi

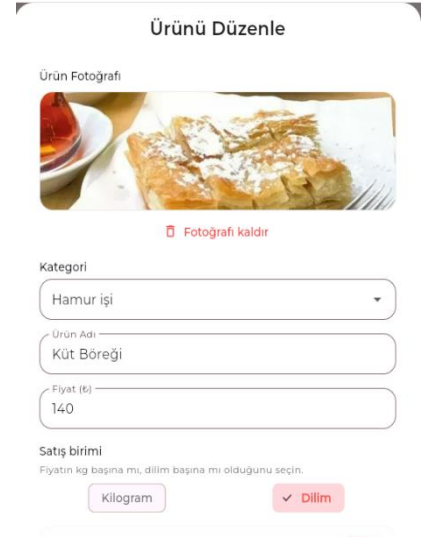
Tümü Hamur işi Tatlı

Küt Böreği 140 ₺ Dilim Öne Çıkan Aktif

Cheesecake 185 ₺ Dilim Öne Çıkan Pasif

Panel Siparişler Menü Sohbet Ayarlar

ŞEKİL 3.50. Menü Yönetimi Ekranı



Ürünü Düzenle

Ürün Fotoğrafı

Fotoğrafı kaldır

Kategori
Hamur işi

Ürün Adı
Küt Böreği

Fiyat (₺)
140

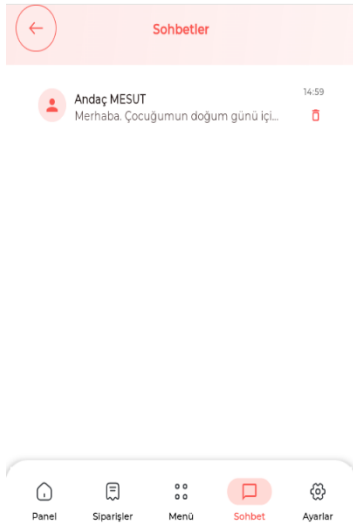
Satış birimi
Fiyatın kg başına mı, dilim başına mı olduğunu seçin.
Kilogram ✓ Dilim

ŞEKİL 3.51. Ürünü Düzenleme Ekranı

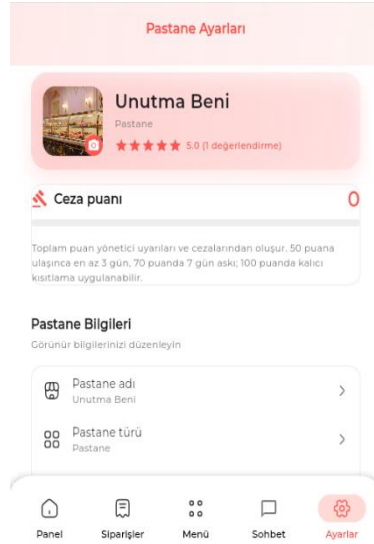
Şekil 3.49. Yönetici panelinde yer alan; sipariş içeriği, görseli, toplam tutar ve tahmini hazırlanma süresi gibi parametrelerin manuel olarak sisteme işlendiği sipariş kayıt ekranıdır.

Şekil 3.50. İşletme menüsünde yer alan ürünlerin; görsel, fiyat ve kategori bazlı listelendiği, aynı zamanda ürünlerin satış durumunun anlık olarak aktif veya pasif hale getirilebildiği yönetim panelidir.

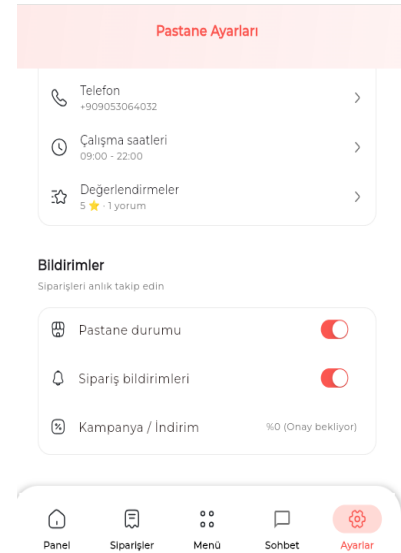
Şekil 3.51. Mevcut bir ürünün fotoğrafını değiştirme, kategorisini belirleme, birim fiyatını güncelleme ve satış birimini kilogram veya dilim olarak seçme imkânı sunan ürün düzenleme arayüzüdür.



ŞEKİL 3.52. Sohbet Ekranı



ŞEKİL 3.53. Pastane Ayarları Ekranı

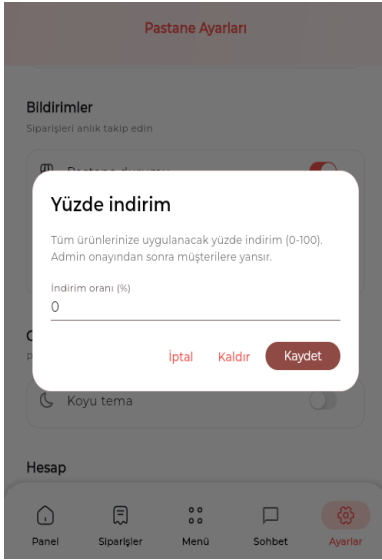


ŞEKİL 3.54. Pastane Ayarları Ekranı (devamı)

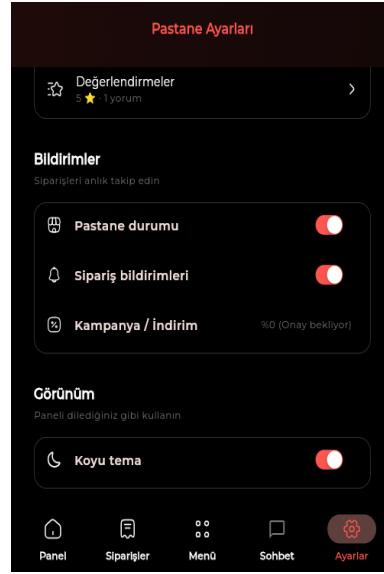
Şekil 3.52. İşletme ile müşteriler arasındaki iletişimin sağlandığı; gelen mesajların önizleme ve zaman bilgisiyle birlikte listelendiği, aynı zamanda gereksiz konuşmaların silinebildiği sohbet yönetim arayüzüdür.

Şekil 3.53. İşletmenin profil bilgilerinin, aldığı puan ve değerlendirmelerin görülebildiği; ayrıca yönetici tarafından verilen ceza puanlarının ve olası kısıtlamaların takip edildiği pastane genel ayarlar ekranıdır.

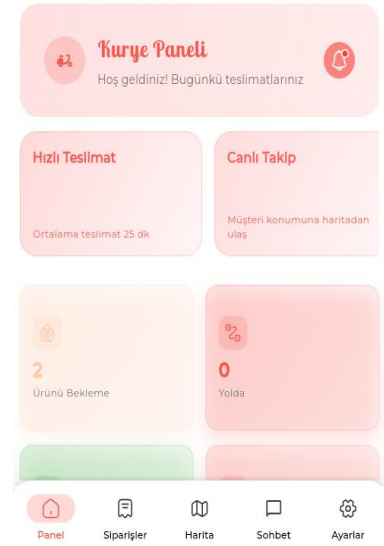
Şekil 3.54. İşletmenin iletişim numarası ve çalışma saatlerinin düzenlendiği; bildirim tercihlerinin yönetildiği ve mağazanın anlık durumunun "açık/kapalı" olarak değiştirilebildiği gelişmiş yapılandırma sekmesidir.



ŞEKİL 3.55. Yüzde İndirim Ekranı



ŞEKİL 3.56. Karanlık Mod



ŞEKİL 3.57. Kurye Paneli Ana Ekranı

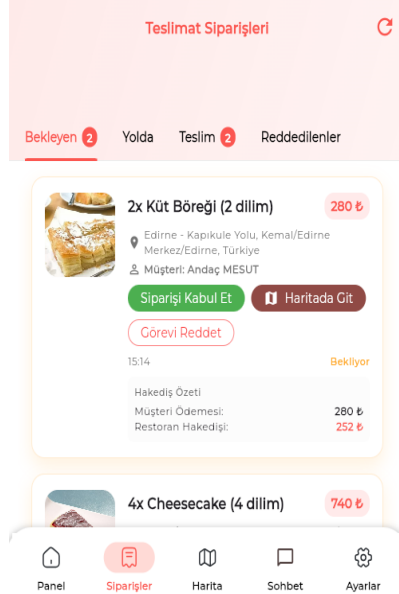
Şekil 3.55. İşletme yöneticisinin tüm ürünlerde geçerli olacak indirim oranını belirleyebildiği, girilen değerın sistem onayından geçtikten sonra müşterilere yansıtıldığı kampanya tanımlama arayüzüdür.

Şekil 3.56. Kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla sunulan, uygulama arayüzünün düşük ışıklı ortamlarda daha rahat kullanılmasını sağlayan ve enerji tasarrufu odaklı çalışan koyu tema modu seçeneğidir.

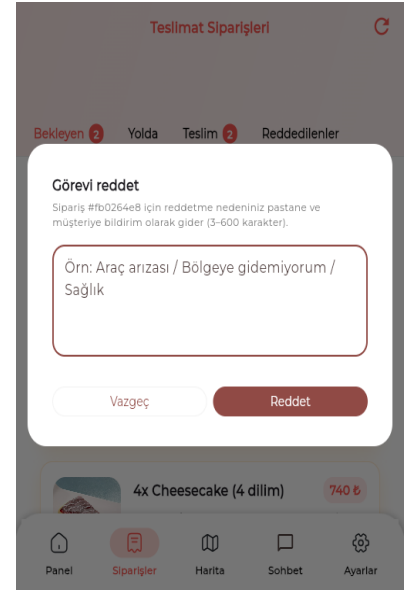
Şekil 3.57. Kuryelerin günlük teslimat verilerini takip edebildiği; bekleyen ürün sayısı, yoldaki siparişler, ortalama teslimat süresi ve müşteri konumuna erişim gibi kritik bilgilerin yer aldığı kurye yönetim panelidir.



ŞEKİL 3.58. Kurye Paneli
Bildirimler Ekranı



ŞEKİL 3.59. Teslimat
Siparişleri Bekleyen
Siparişler Ekranı

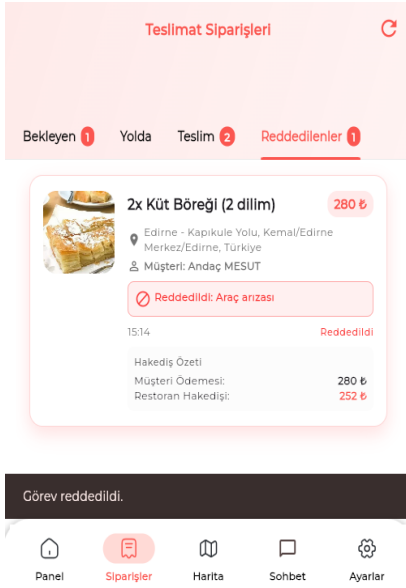


ŞEKİL 3.60. Kurye
Görev Reddetme Sebebi

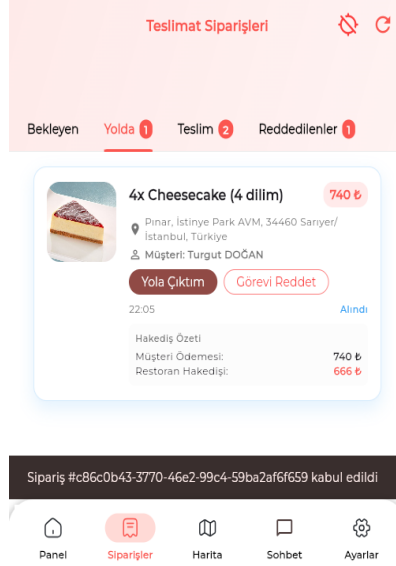
Şekil 3.58. Kuryeye atanan yeni teslimat görevlerinin ve hazır olan siparişlerin tarih-saat bilgisiyle birlikte anlık olarak listelendiği bildirim takip ekranıdır.

Şekil 3.59. Teslimat aşamasındaki siparişlerin müşteri konumu, ürün içeriği ve hakediş özeti gibi detaylarının görüntülendiği; kuryeye görevi kabul etme veya haritaya yönelme imkanı sunan sipariş yönetim arayüzüdür.

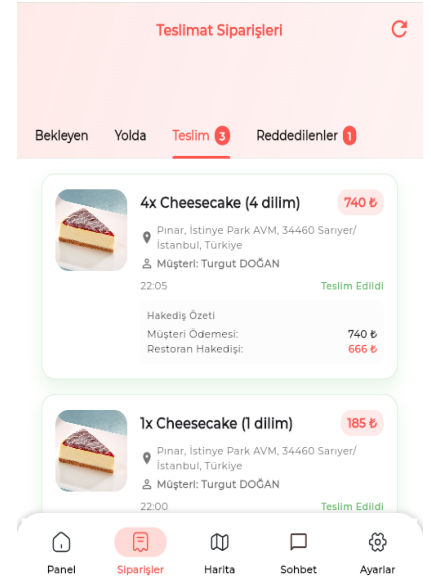
Şekil 3.60. Kuryenin geçerli bir sebep (araç arızası, sağlık vb.) belirterek kendisine atanan teslimat görevini reddedebildiği ve bu gerekçenin sisteme raporlandığı görev reddetme penceresidir.



ŞEKİL 3.61. Teslimat Siparişleri Reddedilen Siparişler Ekranı



ŞEKİL 3.62. Teslimat Siparişleri Yolda Olan Siparişler Ekranı



ŞEKİL 3.63. Teslimat Siparişleri Reddedilen Siparişler Ekranı

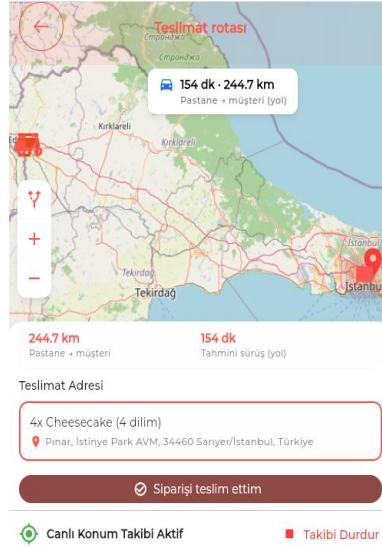
Şekil 3.61. Kurye tarafından reddedilen siparişlerin, reddedilme gerekçesi (araç arızası vb.) ve sistem onay mesajı ile birlikte takip edilebildiği reddedilenler sekmesi arayüzüdür.

Şekil 3.62. Kabul edilen bir siparişin "Yola Çıktım" butonu aracılığıyla durumunun güncellendiği, teslimat bilgilerinin ve kurye hakediş tutarının kontrol edilebildiği aktif sipariş ekranıdır.

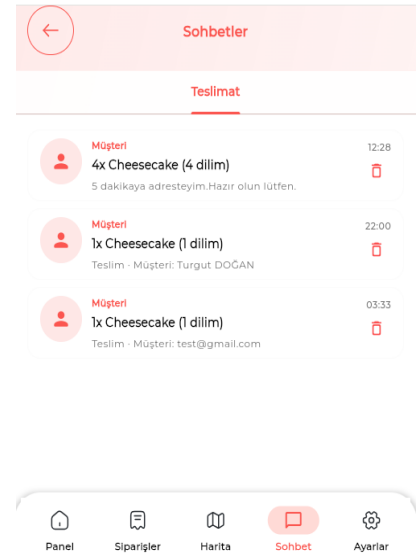
Şekil 3.63. Kurye tarafından başarılı bir şekilde alıcıya ulaştırılan siparişlerin; teslimat zamanı, müşteri bilgileri ve hakediş dökümü ile birlikte arşivlendiği tamamlanan teslimatlar ekranıdır.



ŞEKİL 3.64. Kurye-Müşteri Sohbet Ekranı



ŞEKİL 3.65. Teslimat Rotası Ekranı

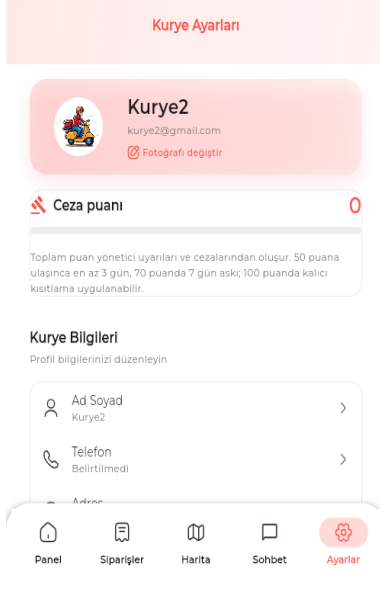


ŞEKİL 3.66. Teslim Edilen Siparişler Ekranı

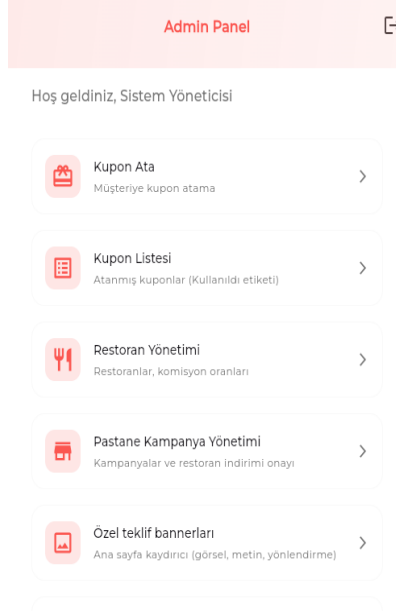
Şekil 3.64. Kuryenin, teslimat sürecinde olan siparişe dair müşteri ile anlık olarak iletişim kurabildiği, bilgilendirme mesajları gönderebildiği ve sipariş numarasının takip edildiği sohbet penceresidir.

Şekil 3.65. Teslimatın gerçekleştirileceği hedef noktayı, toplam mesafeyi ve tahmini varış süresini gösteren; kuryenin "Siparişi teslim ettim" onayı ile görevi sonlandırabildiği aktif rotasyon ve takip ekranıdır.

Şekil 3.66. Farklı siparişlere ait geçmiş ve güncel yazışmaların müşteri adı ve sipariş içeriği bazında kategorize edildiği, kuryenin tüm iletişim trafiğini tek bir panelden yönetebildiği sohbet listesi arayüzüdür.



ŞEKİL 3.67. Kurye Ayarları Ekranı



ŞEKİL 3.68. Admin Panel Ekranı

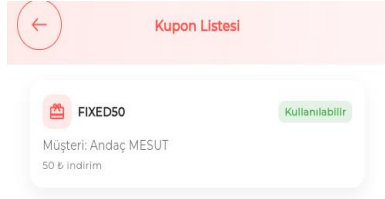


ŞEKİL 3.69. Kupon Ata Ekranı

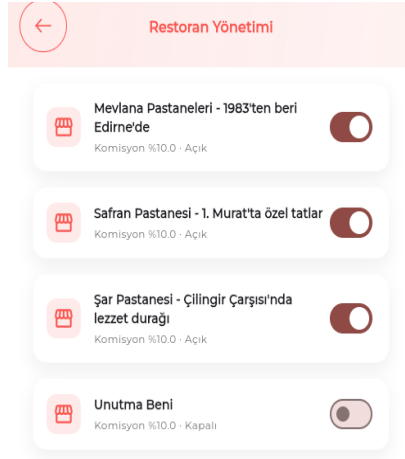
Şekil 3.67. Kurye kullanıcılarının kişisel bilgilerini güncelleyebildiği, sistem tarafından atanan ceza puanlarını ve bu puanlara bağlı kısıtlama uyarılarını takip edebildiği kurye profil ayarları ekranıdır.

Şekil 3.68. Sistem yöneticisinin kupon tanımlama, restoran yönetimi, kampanya onayları ve görsel içeriklerin (banner) kontrolü gibi üst düzey yetkilerine erişim sağladığı ana admin yönetim panelidir.

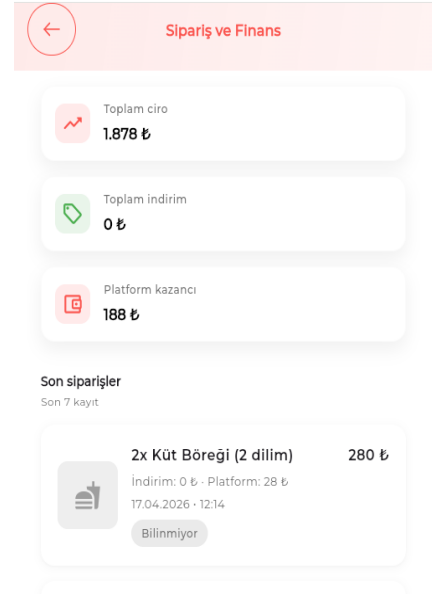
Şekil 3.69. Admin panelinde yer alan, belirli indirim oranlarına sahip kuponların sistemde kayıtlı müşterilere özel olarak atanabildiği ve promosyon süreçlerinin yönetildiği kupon atama arayüzüdür.



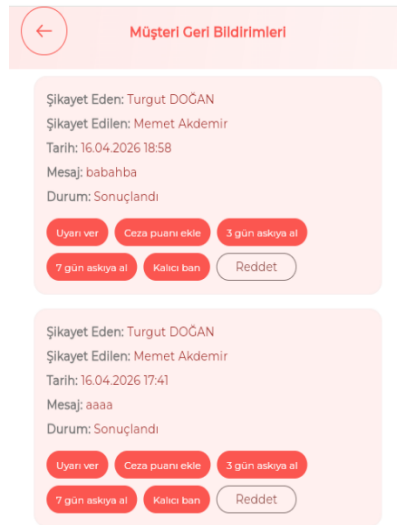
ŞEKİL 3.70. Kupon Listesi Ekranı



ŞEKİL 3.71. Pastane Yönetim Ekranı



ŞEKİL 3.72. Sipariş ve Finans Ekranı



ŞEKİL 3.73. Müşteri Geri Bildirimleri Ekranı

Şekil 3.70. Admin panelinde yer alan, tanımlanmış indirim kuponlarının hangi müşteriye atandığını, indirim tutarını ve kullanım durumunu gösteren kupon listesi ekranıdır.

Şekil 3.71. Sisteme kayıtlı tüm işletmelerin listelendiği, komisyon oranlarının takip edildiği ve restoranların operasyonel durumunun aktif/kapalı olarak yönetilebildiği restoran yönetim arayüzüdür.

Şekil 3.72. Uygulamanın toplam cirosunun, yapılan toplam indirim miktarının ve platformun elde ettiği net kazancın anlık olarak izlenebildiği sipariş ve finans takip panelidir.

Şekil 3.73. Müşterilerden gelen şikayet ve geri bildirimlerin incelendiği; yöneticiye uyarı verme, ceza puanı ekleme veya hesabı askıya alma gibi yaptırım seçenekleri sunan müşteri geri bildirim yönetim ekranıdır.

4.GELİŞTİRME

```
appsettings.json X
backend > Vaveyla.Api > {} appsettings.json > ...
1 {
2   "Logging": {
3     "LogLevel": {
4       "Default": "Information",
5       "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
6     }
7   },
8   "ConnectionStrings": {
9     "Default": "Server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;Database=VaveylaDb_Initial2;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True"
10  },
11  "GoogleMaps": {
12    "ApiKey": "AIzaSyBTTh8R-M9dD4cxgQYnUHG8qebLKiv8Qbs"
13  },
14  "ImageModeration": {
15    "Enabled": true,
16    "GoogleVisionApiKey": ""
17  },
18  "Email": {
19    "SmtpHost": "smtp.gmail.com",
20    "SmtpPort": 587,
21    "EnableSsl": true,
22    "Username": "",
23    "Password": "",
24    "FromAddress": "",
25    "FromName": "Vaveyla"
26  },
27  "AllowedHosts": "*",
28  "Jwt": {
29    "Key": "Vaveyla-SuperSecretKey-2024-Min32Chars!!",
30    "Issuer": "VaveylaApi",
31    "Audience": "VaveylaApp",
32    "ExpiryMinutes": 10080
33  }
34 }
```

Şekil 4.1. Appsettings.json Kodu

Şekil 4.1. ASP.NET Core uygulamasında veri tabanı bağlantı bilgileri, günlükleme (logging) seviyeleri ve izin verilen host ayarlarının merkezi olarak yapılandırılmasını sağlar. Uygulamanın çalışma ortamına ait temel konfigürasyonlar bu dosya üzerinden yönetilmektedir.

```
User.cs X
backend > Vaveyla.Api > Models > User.cs > ...
1 namespace Vaveyla.Api.Models;
2
3 public sealed class User
4 {
5   public Guid UserId { get; set; }
6   public string FullName { get; set; } = string.Empty;
7   public string Email { get; set; } = string.Empty;
8   public string? Phone { get; set; }
9   public string? Address { get; set; }
10  public string PasswordHash { get; set; } = string.Empty;
11  public string? ProfilePhotoPath { get; set; }
12  public UserRole Role { get; set; }
13  public bool IsPrivacyPolicyAccepted { get; set; }
14  public bool IsTermsOfServiceAccepted { get; set; }
15  public DateTime CreatedAtUtc { get; set; }
16  public string? PasswordResetCodeHash { get; set; }
17  public DateTime? PasswordResetCodeExpiresAtUtc { get; set; }
18  public DateTime? PasswordResetVerifiedAtUtc { get; set; }
19  public int TotalPenaltyPoints { get; set; }
20  public DateTime? SuspendedUntilUtc { get; set; }
21  public bool IsPermanentlyBanned { get; set; }
22
23  /// <summary>Push, SignalR ve uygulama içi bildirim kayıtları bu bayrak kapalıyken gönderilmez.</summary>
24  public bool NotificationEnabled { get; set; } = true;
25
26  /// <summary>Veritabanı alanı değil, anlık UTC ile süre sonu karşılaştırılması.</summary>
27  public bool IsSuspended =>
28  {
29    SuspendedUntilUtc != null && SuspendedUntilUtc > DateTime.UtcNow;
30  }
31  public List<UserAddress> Addresses { get; set; } = [];
32  public List<PaymentCard> PaymentCards { get; set; } = [];
33  public List<UserFeedback> Feedbacks { get; set; } = [];
34 }
```

Şekil 4.2. Users Model Kodu

Şekil 4.2. uygulamada kullanılan User sınıfı gösterilmektedir. Bu sınıf, kullanıcıya ait kimlik, iletişim ve profil bilgilerinin veritabanında tutulmasını sağlayan temel veri modelidir. Model içerisinde ad-soyad, e-posta, telefon, adres ve profil fotoğrafı gibi kullanıcı bilgilerine ek olarak parola, doğrulama kodu ve hesap doğrulama durumu gibi güvenlik alanları da yer almaktadır. Ayrıca gizlilik politikası ve kullanım şartları onayları, bildirim tercihleri, ceza puanı ve hesap askıya alma durumu gibi kullanıcı yönetimine yönelik bilgiler de bu yapı içerisinde tanımlanmıştır. Bunun yanında kullanıcıya ait adres, ödeme kartı ve geri bildirim verileriyle ilişkili koleksiyon yapıları da model içerisinde bulunmaktadır.

```
28 [HttpGet("{userId:guid}/profile")]
    0 references
29 public async Task<ActionResult<UserProfileDto>> GetProfile(
30     [FromRoute] Guid userId,
31     CancellationToken cancellationToken)
32 {
33     if (userId == Guid.Empty)
34     {
35         return BadRequest(new { message = "User id is required." });
36     }
37
38     var user = await _users.GetByIdAsync(userId, cancellationToken);
39     if (user is null)
40     {
41         return NotFound(new { message = "User not found." });
42     }
43
44     return Ok(MapProfile(user, userId));
45 }
```

Şekil 4.3. User Profili İçin HttpGet Kodu

Şekil 4.3. kullanıcı profil bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan HttpGet tabanlı API endpointi gösterilmektedir. Bu yapı içerisinde istemciden alınan userId bilgisi doğrulanmakta ve ilgili kullanıcı verileri veri tabanı üzerinden sorgulanmaktadır. Kullanıcı bilgileri başarılı şekilde elde edildiğinde profil verileri istemciye döndürülmekte, kullanıcı bulunamadığında ise uygun hata mesajı ile geri dönüş sağlanmaktadır.

```

AuthController.cs
backend > Vaveyla.Api > Controllers > AuthController.cs > {} Vaveyla.Api.Controllers > AuthController
9 namespace Vaveyla.Api.Controllers;
13 public sealed class AuthController : ControllerBase
119 [HttpPost("login")]
120 public async Task<ActionResult<AuthResponse>> Login(
121     [FromBody] LoginRequest request,
122     CancellationToken cancellationToken)
123 {
124     if (!ModelState.IsValid)
125     {
126         var firstError = ModelState.Values
127             .SelectMany(v => v.Errors)
128             .Select(e => e.ErrorMessage)
129             .FirstOrDefault(m => !string.IsNullOrEmpty(m));
130         return BadRequest(new
131         {
132             message = firstError ?? "E-posta ve şifre alanları zorunludur."
133         });
134     }
135
136     var email = request.Email.Trim().ToLowerInvariant();
137     var password = request.Password.Trim();
138     var user = await _users.GetByEmailAsync(email, cancellationToken);
139     if (user is null)
140     {
141         return Unauthorized(new { message = "Invalid credentials." });
142     }
143
144     var validPassword = BCrypt.Net.BCrypt.Verify(password, user.PasswordHash);
145     if (!validPassword)
146     {
147         return Unauthorized(new { message = "Invalid credentials." });
148     }
149
150     if (user.IsPermanentlyBanned)
151     {
152         return Unauthorized(new { message = "Hesabınız kalıcı olarak kapatılmıştır." });
153     }
154
155     var token = _jwtService.GenerateToken(user);
156     return Ok(new AuthResponse
157     {
158         UserId = user.UserId,
159         Role = user.Role,
160         FullName = user.FullName,
161         Token = token,
162         IsSuspended = user.IsSuspended,
163         SuspendedUntilUtc = user.SuspendedUntilUtc,
164         NotificationEnabled = user.NotificationEnabled,
165     });
166 }

```

Şekil 4.4. Kullanıcı Giriş İşlemi İçin HttpPost Kodu

Şekil 4.4. uygulamada kullanıcı kimlik doğrulama işlemini gerçekleştiren HttpPost tabanlı giriş mekanizması gösterilmektedir. Bu yapı içerisinde kullanıcı tarafından girilen e-posta ve parola bilgileri doğrulanarak veritabanındaki kayıtlar ile karşılaştırılmaktadır. Parola doğrulama sürecinde BCrypt şifreleme algoritması kullanılarak güvenli kimlik doğrulama sağlanmıştır. Doğrulama işleminin başarılı olması durumunda kullanıcıya JWT tabanlı erişim belirteci (token) üretilerek güvenli oturum yönetimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hatalı giriş denemeleri ve erişim yetkisi kısıtlanmış hesaplara yönelik kontrol mekanizmaları da sistem içerisinde uygulanmaktadır.

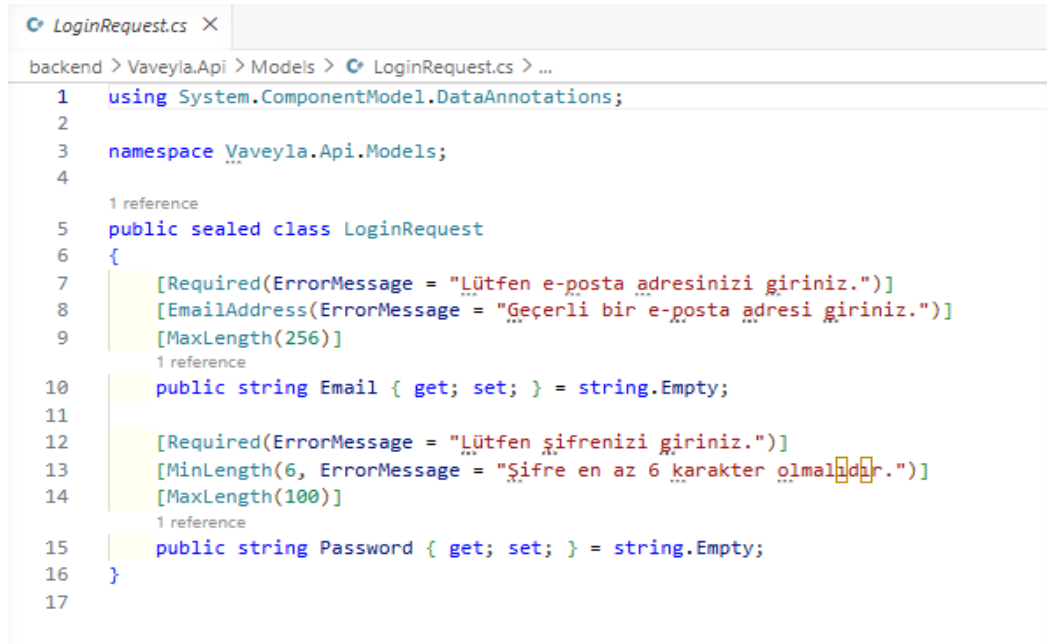
```

277 [HttpDelete("{userId:guid}/addresses/{addressId:guid}")]
    0 references
278 public async Task<IActionResult> DeleteAddress(
279     [FromRoute] Guid userId,
280     [FromRoute] Guid addressId,
281     CancellationToken cancellationToken)
282 {
283     if (userId == Guid.Empty || addressId == Guid.Empty)
284     {
285         return BadRequest(new { message = "User id and address id are required." });
286     }
287
288     var address = await _users.GetAddressByIdAsync(userId, addressId, cancellationToken);
289     if (address is null)
290     {
291         return NotFound(new { message = "Address not found." });
292     }
293
294     var wasSelected = address.IsSelected;
295     await _users.DeleteAddressAsync(address, cancellationToken);
296
297     if (wasSelected)
298     {
299         var remaining = await _users.GetAddressesAsync(userId, cancellationToken);
300         var fallback = remaining.FirstOrDefault();
301         if (fallback is not null)
302         {
303             fallback.IsSelected = true;
304             await _users.SaveChangesAsync(cancellationToken);
305         }
306     }
307
308     return NoContent();
309 }
310

```

Şekil 4.5. User Adres Silme İçin HttpDelete Kodu

Şekil 4.5. kullanıcıya ait adres bilgilerinin silinmesini sağlayan HttpDelete metodu gösterilmektedir. Bu yapı içerisinde kullanıcı ve adres kimlik doğrulaması yapılmakta, ilgili adres sistemde bulunuyorsa veritabanından kaldırılmaktadır. Ayrıca silinen adres seçili adres ise, kalan adreslerden biri otomatik olarak varsayılan adres olarak atanarak sistemde veri bütünlüğü ve kullanıcı deneyimi korunmaktadır.



```
1 using System.ComponentModel.DataAnnotations;
2
3 namespace Vaveyla.Api.Models;
4
5 public sealed class LoginRequest
6 {
7     [Required(ErrorMessage = "Lütfen e-posta adresinizi giriniz.")]
8     [EmailAddress(ErrorMessage = "Geçerli bir e-posta adresi giriniz.")]
9     [MaxLength(256)]
10    public string Email { get; set; } = string.Empty;
11
12    [Required(ErrorMessage = "Lütfen şifrenizi giriniz.")]
13    [MinLength(6, ErrorMessage = "Şifre en az 6 karakter olmalıdır.")]
14    [MaxLength(100)]
15    public string Password { get; set; } = string.Empty;
16 }
17
```

Şekil 4.6. LoginRequest Kodu

Şekil 4.6. kullanıcı kimlik doğrulama sürecinde kullanılan LoginRequest sınıfı gösterilmektedir. Bu yapı içerisinde e-posta adresi format kontrolü, şifre uzunluğu sınırlandırmaları ve zorunlu alan doğrulamaları gerçekleştirilerek güvenli veri giriş mekanizması oluşturulmuştur.

```

141 [HttpPost("orders")]
142 {
143     public async Task<ActionResult<object>> CreateOrder(
144         [FromQuery] Guid customerId,
145         [FromBody] CreateCustomerOrderRequest request,
146         CancellationToken cancellationToken)
147     {
148         if (customerId == Guid.Empty)
149             return BadRequest(new { message = "Customer user id is required." });
150
151         try
152         {
153             var cartItems = await _cartRepository.GetCartAsync(customerId, cancellationToken);
154             if (cartItems.Count == 0)
155                 return BadRequest(new { message = "Sepet boş. Sipariş oluşturulamaz." });
156
157             var restaurantId = cartItems[0].RestaurantId;
158             var calcRequest = new CalculateCartRequest(
159                 restaurantId,
160                 cartItems.Select(c => new CalculateCartItemRequest(
161                     c.ProductId,
162                     c.Quantity,
163                     c.UnitPrice,
164                     c.WeightKg,
165                     c.SaleUnit)), _toList(),
166                 customerId,
167                 request.UserCouponId);
168             var calcResult = await _calculationService.CalculateCartAsync(calcRequest, cancellationToken);
169
170             if (request.UserCouponId.HasValue && !calcResult.CanUseCoupon)
171                 return BadRequest(new { message = "Restoran indirimi varken kupon kullanılamaz. Şadece bir indirim uygulanabilir." });
172
173             if (request.UserCouponId.HasValue && calcResult.AppliedUserCouponId == null)
174                 return BadRequest(new { message = "Kupon uygulanamadı. Lütfen kupon kartlar kontrol edin." });
175
176             var itemsStr = string.Join(", ", cartItems.Select(c =>
177                 c.SaleUnit == ProductSaleUnit.PersSlice
178                 ? $"{c.Quantity}x {c.ProductName} ({c.Quantity} dilim)"
179                 : $"{c.Quantity}x {c.ProductName} ({c.WeightKg} kg)");
180
181             var order = new CustomerOrder
182             {
183                 OrderId = Guid.NewGuid(),
184                 CustomerId = customerId,
185                 RestaurantId = restaurantId,
186                 Items = itemsStr,
187                 Total = (int)Math.Round(calcResult.FinalPrice),
188                 TotalDiscount = calcResult.TotalDiscount,
189                 RestaurantEarning = calcResult.RestaurantEarning,
190                 PlatformEarning = calcResult.PlatformEarning,
191                 DeliveryAddress = request.DeliveryAddress.Trim(),
192                 DeliveryAddressDetail = string.IsNullOrEmpty(request.DeliveryAddressDetail) ? null : request.DeliveryAddressDetail.Trim(),
193                 CustomerLat = request.CustomerLat,
194                 CustomerLng = request.CustomerLng,
195                 CustomerName = request.CustomerName?.Trim(),
196                 CustomerPhone = request.CustomerPhone?.Trim(),
197                 Status = CustomerOrderStatus.Pending,
198                 CreatedAtUtc = DateTime.UtcNow,
199                 AppliedUserCouponId = calcResult.AppliedUserCouponId,
200                 CouponDiscountAmount = calcResult.CouponDiscountAmount > 0 ? calcResult.CouponDiscountAmount : null,
201             };
202
203             var restaurant = await _restaurantRepo.GetRestaurantByIdAsync(restaurantId, cancellationToken);
204             if (restaurant != null)
205             {
206                 order.RestaurantAddress = restaurant.Address;
207                 order.RestaurantLat = restaurant.Latitude;
208                 order.RestaurantLng = restaurant.Longitude;
209             }
210
211             if (string.IsNullOrEmpty(order.CustomerName) ||
212                 string.IsNullOrEmpty(order.CustomerPhone))
213             {
214                 var user = await _usersRepository.GetByIdAsync(customerId, cancellationToken);
215                 if (user != null)
216                 {
217                     if (string.IsNullOrEmpty(order.CustomerName) &&
218                         !string.IsNullOrEmpty(user.FullName))
219                     {
220                         order.CustomerName = user.FullName.Trim();
221                     }
222
223                     if (string.IsNullOrEmpty(order.CustomerPhone) &&
224                         !string.IsNullOrEmpty(user.Phone))
225                     {
226                         order.CustomerPhone = user.Phone.Trim();
227                     }
228                 }
229             }
230
231             await _repository.CreateOrderAsync(order, cancellationToken);
232
233             // Sipariş kaydedildi; sunucu sepetini temizle (müşteri uygulaması da clearCart çağırır).
234             await _cartRepository.ClearCartAsync(customerId, cancellationToken);
235
236             if (calcResult.AppliedUserCouponId.HasValue)
237             {
238                 var marked = await _couponService.MarkCouponAsUsedAsync(
239                     calcResult.AppliedUserCouponId.Value,
240                     order.OrderId,
241                     cancellationToken);
242                 if (!marked)
243                     return StatusCode(500, new { message = "Kupon kullanılamadı. Lütfen tekrar deneyin." });
244             }
245
246             await _notificationService.NotifyOrderCreatedAsync(order, cancellationToken);
247
248             return Ok(new
249             {
250                 id = order.OrderId,
251                 status = "pending",
252                 total = order.Total,
253             });
254         }
255         catch (ForbiddenOperationException ex)
256         {
257             return StatusCode(403, new { message = ex.Message });
258         }
259         catch (Exception ex)
260         {
261             return StatusCode(500, new { message = "Sipariş oluşturulurken hata oluştu.", detail = ex.Message });
262         }
263     }
264 }

```

Şekil 4.7. CustomerOrdersController Sipariş Oluşturma Backend Kodu

Şekil 4.7. müşteri tarafından oluşturulan siparişlerin backend tarafında yönetilmesini sağlayan **CreateOrder** metodu gösterilmektedir. Bu yapı içerisinde kullanıcının sepet bilgileri kontrol edilmekte, ürün fiyat hesaplamaları ve kupon doğrulama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ardından sipariş bilgileri oluşturularak veri tabanına kaydedilmekte ve sipariş sonrası kullanıcının sepeti temizlenmektedir. Ayrıca restoran bilgileri, teslimat adresi ve kullanıcı iletişim bilgileri sisteme eklenerek sipariş sürecinin eksiksiz şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Sistem içerisinde hata yönetimi ve bildirim mekanizmaları da kullanılarak güvenli ve sürdürülebilir bir sipariş altyapısı oluşturulmuştur.

```

1 using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
2 using Vaveyla.Api.Data;
3 using Vaveyla.Api.Exceptions;
4 using Vaveyla.Api.Models;
5 using Vaveyla.Api.Services;
6
7 namespace Vaveyla.Api.Controllers;
8
9 [ApiController]
10 [Route("api/customer/cart")]
11 public sealed class CartCalculationController : ControllerBase
12 {
13     private readonly ICustomerCartRepository _cartRepository;
14     private readonly ICartCalculationService _calculationService;
15
16     public CartCalculationController(
17         ICustomerCartRepository cartRepository,
18         ICartCalculationService calculationService)
19     {
20         _cartRepository = cartRepository;
21         _calculationService = calculationService;
22     }
23
24     [HttpPost("calculate")]
25     public async Task<ActionResult<CalculateCartResponse>> CalculateCart(
26         [FromQuery] Guid customerUserId,
27         [FromQuery] Guid? userCouponId,
28         Cancellation token cancellationToken)
29     {
30         if (customerUserId == Guid.Empty)
31             return BadRequest(new { message = "Customer user id is required." });
32
33         try
34         {
35             var cartItems = await _cartRepository.GetCartAsync(customerUserId, cancellationToken);
36             if (cartItems.Count == 0)
37             {
38                 return Ok(new CalculateCartResponse(
39                     [],
40                     0,
41                     0,
42                     0,
43                     0,
44                     0,
45                     0));
46             }
47
48             var restaurantId = cartItems[0].RestaurantId;
49             var request = new CalculateCartRequest(
50                 restaurantId,
51                 cartItems.Select(c => new CalculateCartItemRequest(
52                     c.ProductId,
53                     c.Quantity,
54                     c.UnitPrice,
55                     c.WeightKg,
56                     c.SaleUnit)).ToList(),
57                 customerUserId,
58                 userCouponId);
59
60             var result = await _calculationService.CalculateCartAsync(request, cancellationToken);
61             return Ok(result);
62         }
63         catch (ForbiddenOperationException ex)
64         {
65             return StatusCode(403, new { message = ex.Message });
66         }
67         catch (Exception ex)
68         {
69             return StatusCode(500, new { message = "Sepet hesaplanırken hata oluştu.", detail = ex.Message });
70         }
71     }
72 }

```

Şekil 4.8. Sepet Hesaplama İşlemi Backend Kodu

Şekil 4.8. müşteri sepetindeki ürünlerin toplam tutarının hesaplanmasını sağlayan CalculateCart metodu gösterilmektedir. Bu yapı içerisinde öncelikle kullanıcı bilgileri kontrol edilmekte ve müşteriye ait sepet verileri veri tabanından okunmaktadır. Ardından sepette bulunan ürünlerin fiyat, adet, ağırlık ve satış birimi gibi bilgileri hazırlanarak hesaplama servisine gönderilmektedir. Sistem, boş sepet durumlarını kontrol ederek gereksiz işlem yapılmasını önlemekte ve toplam ücret hesaplama sürecini optimize etmektedir. Hesaplama işlemleri sonrasında elde edilen sonuç istemciye JSON formatında döndürülmektedir. Ayrıca yapı içerisinde hata yönetimi mekanizmaları kullanılarak yetkisiz erişim ve sistemsel hatalar kontrol altına alınmakta, böylece güvenli ve sürdürülebilir bir sepet hesaplama altyapısı sağlanmaktadır.

```

home_tab.dart
lib > features > home_feature > presentation > widgets > tabs > home_tab.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/core/theme/dimens.dart';
3 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/core/utils/app_navigator.dart';
4 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/screens/categories_screen.dart';
5 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/screens/category_products_screen.dart';
6 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/screens/restaurants_screen.dart';
7 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/screens/special_offers.dart';
8 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/widgets/banner_slider_widget.dart';
9 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/widgets/products_list.dart';
10 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/features/home_feature/presentation/widgets/restaurants_list.dart';
11
12 import '../core/widgets/app_title_widget.dart';
13 import '../categories_list.dart';
14 import '../location_info_card.dart';
15
16 class HomeTab extends StatelessWidget {
17   const HomeTab({super.key});
18
19   @override
20   Widget build(BuildContext context) {
21     return SingleChildScrollView(
22       child: Column(
23         children: [
24           const SizedBox(height: Dimens.largePadding),
25           const LocationInfoCard(),
26           const SizedBox(height: Dimens.largePadding),
27           AppTitleWidget(
28             onPressed: () {
29               appPush(context, SpecialOffers());
30             },
31             title: 'Özel İklifler',
32           ), // AppTitleWidget
33           BannerSliderWidget(),
34           AppTitleWidget(
35             onPressed: () {
36               appPush(context, CategoriesScreen());
37             },
38             title: 'Kategoriler',
39           ), // AppTitleWidget
40           CategoriesList(
41             onCategoryTap: (category) {
42               appPush(context, CategoryProductsScreen(categoryName: category));
43             },
44           ), // CategoriesList
45           AppTitleWidget(
46             onPressed: () {
47               appPush(context, const RestaurantsScreen());
48             },
49             title: 'Pastaneler',
50           ), // AppTitleWidget
51           const RestaurantsList(),
52           ProductsList(),
53           const SizedBox(height: Dimens.largePadding),
54         ], // Column
55       ); // SingleChildScrollView
56     );
57   }
58 }
59

```

Şekil 4.9. Ana Sayfa Sekmesi (HomeTab) Frontend Kodu

Şekil 4.9. HomeTab widget'ı, müşteri mobil uygulamasının ana ekran arayüzünü oluşturan merkezi bir kullanıcı arayüzü bileşenidir. Bu yapı içerisinde kullanıcı konum bilgisi, kampanya banner'ları, ürün kategorileri, pastane listeleri ve ürün vitrinleri dikey kaydırılabilir (SingleChildScrollView) bir yapı altında yönetilmektedir. Sayfa üzerindeki bölümler bağımsız widget bileşenleri şeklinde tasarlanarak modüler bir frontend mimarisi uygulanmıştır.

Arayüz içerisinde kullanılan AppTitleWidget yapıları ile bölüm başlıkları ve yönlendirme işlemleri yönetilmekte, appPush navigasyon mekanizması kullanılarak özel teklifler, kategori ürünleri ve pastane detay ekranlarına geçiş sağlanmaktadır. Kod yapısında kullanılan BannerSliderWidget, CategoriesList, RestaurantsList ve ProductsList gibi bileşenler sayesinde kullanıcı arayüzünün yeniden kullanılabilir, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olması hedeflenmiştir.

```
user_profile_image.dart X
lib > features > home.feature > presentation > widgets > user_profile_image.dart

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/core/theme/theme.dart';
3
4 import '../core/theme/dimens.dart';
5
6 class UserProfileImage extends StatelessWidget {
7   const UserProfileImage({
8     super.key,
9     required this.imagePath,
10    this.width,
11    this.height,
12    this.hasBorder = true,
13    this.defaultIconPadding = Dimens.veryLargePadding,
14  });
15
16   final String imagePath;
17   final double? width;
18   final double? height;
19   final bool hasBorder;
20   final double defaultIconPadding;
21
22   @override
23   Widget build(BuildContext context) {
24     final appColor = context.theme.appColors;
25     return Container(
26       width: width ?? 120,
27       height: height ?? 120,
28       decoration: BoxDecoration(
29         borderRadius: BorderRadius.circular(100),
30         border:
31           hasBorder ? Border.all(width: 2, color: appColor.primary) : null,
32       ),
33       child: ClipRRect(
34         borderRadius: BorderRadius.circular(100),
35         child: Image.asset(imagePath, fit: BoxFit.cover),
36       ),
37     );
38   }
39 }
```

Şekil 4.10. Kullanıcı Profil Görseli Widget'ı Frontend Kodu

Şekil 4.10. kullanıcı profil görsellerinin uygulama içerisinde gösterilmesini sağlayan UserProfilImage widget'ı yer almaktadır. Bu yapı Flutter frameworkü kullanılarak geliştirilmiş olup profil fotoğraflarının dairesel formatta görüntülenmesini sağlamaktadır.

Widget içerisinde genişlik, yükseklik ve kenarlık gibi görsel özellikler parametreler ile yönetilmekte, ClipRRect ve BorderRadius.circular yapıları kullanılarak yuvarlak profil tasarımı oluşturulmaktadır. Bu bileşen sayesinde profil görselleri uygulama genelinde yeniden kullanılabilir ve standart bir arayüz yapısı ile yönetilmektedir.

```
lib > features > cart feature > presentation > widgets > cart_actions.dart > CartActions > build
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
3 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/core/theme/dimens.dart';
4 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/core/theme/theme.dart';
5 import 'package:flutter_sweet_shop_app_ui/core/utils/check_theme_status.dart';
6
7 import '../data/models/cart_item_model.dart';
8 import '../bloc/cart_cubit.dart';
9
10 class CartActions extends StatelessWidget {
11   const CartActions({super.key, required this.item});
12
13   final CartItemModel item;
14
15   @override
16   Widget build(BuildContext context) {
17     final appColors = context.theme.appColors;
18     final appTypography = context.theme.appTypography;
19     final cartCubit = context.read<CartCubit>();
20     final cartItemId = item.cartItemId;
21
22     return Row(
23       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
24       spacing: Dimens.largePadding,
25       children: [
26         Container(
27           width: 22,
28           height: 22,
29           decoration: BoxDecoration(
30             color: appColors.gray2,
31             borderRadius: BorderRadius.circular(4),
32           ), // BoxDecoration
33         child: InkWell(
34           onTap: cartItemId == null
35             ? null
36             : () => cartCubit.decrementQuantity(cartItemId),
37           borderRadius: BorderRadius.circular(4),
38           child: Icon(
39             Icons.remove,
40             size: 16,
41             color: checkDarkMode(context) ? appColors.black : appColors.white,
42           ), // Icon
43         ), // InkWell
44       ], // Container
45     ), // Row
46     Container(
47       width: 22,
48       height: 22,
49       decoration: BoxDecoration(
50         color: appColors.primary,
51         borderRadius: BorderRadius.circular(4),
52       ), // BoxDecoration
53     ), // Container
54     child: InkWell(
55       onTap: cartItemId == null
56         ? null
57         : () => cartCubit.incrementQuantity(cartItemId),
58       borderRadius: BorderRadius.circular(4),
59       child: Icon(Icons.add, size: 16, color: appColors.white),
60     ), // InkWell
61   ], // Container
62 ); // Row
63 }
64 }
65 }
```

Şekil 4.11. Sepet Ürün Adet Yönetimi Frontend Kodu

Şekil 4.11. sepet içerisindeki ürün adet kontrolünü sağlayan CartActions widget'ı gösterilmektedir. Bu yapı Flutter ve Bloc/Cubit durum yönetimi mimarisi kullanılarak geliştirilmiştir. Kullanıcı etkileşimleri sonucunda CartCubit üzerinden incrementQuantity ve decrementQuantity metotları çağrılarak ürün adetleri dinamik olarak güncellenmektedir. Ayrıca tema tabanlı renk yönetimi kullanılarak kullanıcı arayüzü bütünlüğü sağlanmaktadır. Bu yapı sayesinde sepet işlemleri dinamik, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir frontend mimarisi altında gerçekleştirilmektedir.

VERİ TABANI TABLOLARI VE BAĞLANTILARI:

Userid	FullName	Email	PasswordH...	Role	CreatedAt...	IsPrivacyPol...	IsTermsOfS...	ProfilePhot...	PasswordR...	PasswordR...	PasswordR...	Address	Phone	IsPermanen...	Suspe
17d95c1d-3...	Şar Pastanesi	sar@vaveyl...	\$2a\$11\$cCd...	1	2026-03-06 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
4a7da346-a...	Sistem Yöne...	admin@vav...	\$2a\$11\$Lt8...	4	2026-03-21 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
5e871127-8...	DEDE	dede@gma...	\$2a\$11\$18a...	2	2026-03-11 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
927f11da-3...	beyzarestor...	beyzarestor...	\$2a\$11\$0p9...	1	2026-03-05 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
cd23f525-9f...	Unutama be...	unutma@g...	\$2a\$11\$Ln3...	1	2026-03-09 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
0c091ea2-1...	kurye	kr@gmail.c...	\$2a\$11\$H0...	3	2026-05-18 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
c3cb881c-3...	AA	aa@gmail.c...	\$2a\$11\$cZP...	3	2026-03-14 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
1c139b08-4...	Safran Pasta...	safran@vav...	\$2a\$11\$38t...	1	2026-03-06 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
fa64db2f-b...	Silinmiş Hes...	deleted_fa6...	\$2a\$11\$J4...	2	2026-05-18 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
3e9fe6b8-e...	İrem ERDE...	irem@mai...	\$2a\$11\$mK...	2	2026-03-01 ...	True	True	uploads/use...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
26df11c5-ff...	beyza	beyzamuste...	\$2a\$11\$ircF...	2	2026-03-05 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
900bf477-5...	Test Müşteri	musteri@va...	\$2a\$11\$atS...	2	2026-03-24 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
2992aaf9-1...	Mevlana Pas...	mevlana@v...	\$2a\$11\$KN...	1	2026-03-06 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
f3176bb4-0...	bebe	bebe@gma...	\$2a\$11\$Jnc...	2	2026-03-11 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
1f90ffb6-b1...	Pasta Sarayı	pasta@vave...	\$2a\$11\$Mz...	1	2026-03-06 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
114b314c-9...	Tatlı Ev	tatli@vaveyl...	\$2a\$11\$Nn...	1	2026-03-06 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
100c5d60-2...	Donut Düny...	donut@vav...	\$2a\$11\$9JX...	1	2026-03-06 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
948b3316-b...	dene	dene@gmai...	\$2a\$11\$qD...	1	2026-03-01 ...	False	False	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
a76bbf74-9...	Mutlu Mesut	mesut@gm...	\$2a\$11\$cq...	1	2026-03-01 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
fee95020-b...	1234	7692003@g...	\$2a\$11\$iqC...	1	2026-03-14 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL
4d5d5ea8-3...	Ali İhsan	kurye@gma...	\$2a\$11\$b1F...	3	2026-03-10 ...	True	True	uploads/use...	NULL	NULL	NULL	Edirne Yağ...	+90530640...	False	NULL
20f43bb2-8...	Andaç Mesut	andac@gm...	\$2a\$11\$cLu...	2	2026-03-11 ...	True	True	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	False	NULL

Şekil 4.12. Users Tablosu

FeedbackId	UserId	Restaurant...	Message	CreatedAt...
►*	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.13. UserFeedbacks Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...UserDeviceTokens						
	DeviceToke...	UserId	Platform	Token	LastSeenAt...	CreatedAt...
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.14. UserDeviceTokens Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...- dbo.UserCoupons							
	UserCoupo...	UserId	CouponId	Status	UsedAtUtc	OrderId	CreatedAt...
	cd01fa2d-7...	3e9fe6b8-e...	6deb8404-a...	3	2026-03-24 ...	8cda0cb7-1...	2026-03-24 ...
	9036fbcc-3...	5e871127-8...	6deb8404-a...	2	NULL	NULL	2026-03-24 ...
	577f68de-a...	3e9fe6b8-e...	0aef9f23-28...	3	2026-03-23 ...	c3282126-0...	2026-03-23 ...
	6a22e543-0...	26df11c5-ff...	6deb8404-a...	3	2026-03-24 ...	ac488ab3-e...	2026-03-24 ...
	ef5c661b-6...	3e9fe6b8-e...	6deb8404-a...	3	2026-03-23 ...	26021aef-3...	2026-03-23 ...
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.15. UserCoupons Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...dbo.UserAddresses							
	AddressId	UserId	Label	AddressLine	AddressDe...	IsSelected	CreatedAt...
▶	2ae7b2a804db	900bf477-5...	Ev	Saraçlar Cd...	Daire 12	True	2026-03-24 ...
	7748ee74-9...	3e9fe6b8-e...	Ev	Örnek Maha...	1	False	2026-03-24 ...
	9c638c8d-5...	3e9fe6b8-e...	Ev	Saraçhane ...	NULL	False	2026-03-01 ...
	2539a1e8-a...	3e9fe6b8-e...	Ofis	Sultanahme...	daire 12	True	2026-03-24 ...
	0abd07d6-...	3e9fe6b8-e...	yazlık	Örnek Maha...	NULL	False	2026-03-24 ...
	4e656207-e...	3e9fe6b8-e...	Aile Evi	Örnek Maha...	daire 12	False	2026-03-24 ...
	78d0586e-5...	3e9fe6b8-e...	Ofis	Yıldırım Bey...	daire 12	False	2026-03-24 ...
	8dad0ca5-b...	3e9fe6b8-e...	Aile Evi	Örnek Maha...	daire 12	False	2026-03-24 ...
	2e4b0d78-c...	3e9fe6b8-e...	Aile Evi	Örnek Maha...	12,2,11	False	2026-03-24 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.16. UserAddresses Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...bo.ReviewReports						
	ReportId	ReviewId	ReporterUs...	Reason	Status	CreatedAt...
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.17. ReviewReports Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...- dbo.Restaurants																	
RestaurantId	OwnerUserId	Name	Type	Address	Phone	WorkingHo...	OrderNotifi...	IsOpen	PhotoPath	CreatedAt...	Latitude	Longitude	Commissio...	IsEnabled	Restaurant...	Restaurant...	Restaurant...
e132a794-1...	948b3316-b...	Ay Pastanesi	Pastacı	JIX9+XF Edi...	+90	09:00 - 22:00	False	True	http://local...	2026-03-01 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
8df57705-9...	17d95c1d-3...	Şar Pastanes...	Hamur işi	Çilingir Çarş...	0284 213 41...	08:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-06 ...	41,675173	26,553352	0,1000	True	NULL	False	True
92b772ed-0...	114b314c-9...	Tatlı Ev - Ka...	Tatlı & Pasta	Atatürk, Şht...	+90 532 00...	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-06 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
57b0bc9c-f...	fee95020-b...	Yeni Restoran	Restoran	JIX9+XF Edi...	+90	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-14 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
aa3b1b06-8...	11111111-1...	Yeni Restoran	Restoran	Adres bilgis...	+90	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-01 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
dde9a8a2-8...	cd23f525-9f...	Unutama Be...	Restoran	100. Yıl, JIM...	+90530640...	09:00 - 22:00	True	True	http://local...	2026-03-09 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	False
40421604-a...	927f11da-3...	Yeni Restoran	Restoran	Adres bilgis...	+90	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-05 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
1f19d6d9-e...	100c5d60-2...	Donut Düny...	Tatlı & Pasta	Atatürk, Şht...	+90 532 00...	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-06 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
d1860823-c...	a76bbf74-9...	Yeni Restoran	Restoran	MJ29+2C E...	+90	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-01 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
7c163bf9-9f...	2992aaf9-1...	Mevlana Pas...	Pastalar	Murat Mah. ...	0284 235 35...	05:00 - 00:00	True	True	NULL	2026-03-06 ...	41,665744	26,572097	0,1000	True	NULL	False	True
b18c63c1-7...	1c139b08-4...	Safran Pasta...	Donut	Ali Rıza Ata...	0284 212 00...	10:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-06 ...	41,664016	26,569624	0,1000	True	NULL	False	True
d0c2998b-5...	1f90ffb6-b1...	Pasta Sarayı...	Tatlı & Pasta	Atatürk, Şht...	+90 532 00...	09:00 - 22:00	True	True	NULL	2026-03-06 ...	NULL	NULL	0,1000	True	NULL	False	True
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.18. Restaurants Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...RestaurantReviews										
ReviewId	RestaurantId	CustomerN...	Rating	Comment	OwnerReply	CreatedAt...	CustomerU...	ProductId	TargetId	TargetType
f8978313-7...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	2	Çok aşırı do...	NULL	2026-03-09 ...	3e9fe6b8-e...	3df7e4d2-5...	3df7e4d2-5...	menu
0f64b80d-4...	7c163bf9-9f...	İrem Su ER...	5	mük :)	NULL	2026-03-09 ...	3e9fe6b8-e...	8af7f2e1-b1...	8af7f2e1-b1...	menu
56fc0d53-3...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	2	Sosunun ekş...	NULL	2026-03-10 ...	3e9fe6b8-e...	NULL	b08cb236-4...	order
db11e25e-9...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	5	harikaaaaa	NULL	2026-03-10 ...	3e9fe6b8-e...	3df7e4d2-5...	3df7e4d2-5...	menu
7e73da7c-c...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	4	Yediğim en ...	NULL	2026-03-09 ...	3e9fe6b8-e...	6064fcb5-2...	6064fcb5-2...	menu
39996fd8-c...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	3	Vasatın üstü :	NULL	2026-03-10 ...	3e9fe6b8-e...	982dfd31-6...	982dfd31-6...	menu
fcdc3168-6...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	5	Ye tuzluyu çı...	NULL	2026-03-09 ...	3e9fe6b8-e...	982dfd31-6...	982dfd31-6...	menu
8a7548e2-c...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	3	aaaa	NULL	2026-03-10 ...	3e9fe6b8-e...	NULL	015a649e-1...	order
faf6353d-5a...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	1	tadı çok köt...	NULL	2026-03-10 ...	3e9fe6b8-e...	570a119f-4...	570a119f-4...	menu
90babcc9-c...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	5	Paketleme ,...	NULL	2026-03-09 ...	3e9fe6b8-e...	NULL	015a649e-1...	order
a0245874-2...	dde9a8a2-8...	İrem Su ER...	5	Ben böyle t...	NULL	2026-03-09 ...	3e9fe6b8-e...	NULL	dde9a8a2-8...	restaurant
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.19. RestaurantReviews Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\L...RestaurantOrders								
	OrderId	RestaurantId	Items	Total	Status	CreatedAt...	ImagePath	Preparatio...
▶	-147d1463f4f5	e132a794-1...	Pembe Sultan	600	1	2026-05-15 ...	http://local...	10
	7594dbac-5...	e132a794-1...	Donut	120	1	2026-03-07 ...	NULL	NULL
	ee71d415-3...	e132a794-1...	aa	23	3	2026-03-01 ...	NULL	NULL
	b87ec950-8...	dde9a8a2-8...	Trileçe (kara...	150	2	2026-03-11 ...	http://local...	30
	8ee76402-4...	aa3b1b06-8...	test donut	2300	1	2026-03-01 ...		20
	14b83aac-3...	e132a794-1...	Donut	45	2	2026-03-01 ...	NULL	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.20. RestaurantOrders Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...rantChatMessages							
	ChatMessa...	RestaurantId	CustomerU...	SenderUser...	SenderType	Message	CreatedAt...
▶	-6f52a3f77c40	dde9a8a2-8...	3e9fe6b8-e...	3e9fe6b8-e...	customer	aaa	2026-03-11 ...
	29038dab-9...	dde9a8a2-8...	3e9fe6b8-e...	cd23f525-9f...	restaurant	abcd	2026-03-14 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.21. RestaurantChatMessages Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...dbo.PaymentCards									
	PaymentCa...	UserId	Cardholder...	CardNumber	Expiration	CVV	BankName	CardAlias	CreatedAt...
▶	4354945810d4	3e9fe6b8-e...	EMİR ÖZTÜ...	3456765434...	11/26	222	BANK NAME	Vakıf Bank	2026-03-14 ...
	98bff4e6-31...	3e9fe6b8-e...	İREM SU ER...	4567876545...	02/33	111	BANK NAME	İş Bankası	2026-03-14 ...
	f3de46a6-8f...	3e9fe6b8-e...	İSMAİL AYD...	3456787654...	11/28	111	BANK NAME	Nakit Karti...	2026-03-14 ...
	5dbbbe9c-3...	3e9fe6b8-e...	İREMSU ER...	4567898765...	12/34	111	BANK NAME	Ziraat Kartım	2026-03-14 ...
	be25c0cf-3...	3e9fe6b8-e...	İREMSU ER...	5678765445...	11/28	111	BANK NAME	Nakit Karti...	2026-03-14 ...
	224ae119-a...	3e9fe6b8-e...	Irem Su ER...	2345676545...	11/34	111	BANK NAME	Nakit Kartım	2026-03-10 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.22. PaymentCards Tablosu

	Notificatio...	UserId	UserRole	Type	Title	Message	Data/json	RelatedOrd...	IsRead	ReadAtUtc	CreatedAt...
	00aa4eb5cfe6	4d5d5ea8-3...	3	9	Hazır sipariş...	#2268722e...	{"orderId": "...	2268722e-b...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	1e58d6e2-e...	3e9fe6b8-e...	2	1	Siparişiniz a...	#4d7609f9...	{"orderId": "...	4d7609f9-e3...	True	2026-03-21 ...	2026-03-21 ...
	dd455b2c-a...	cd23f525-9f...	1	7	Kurye sipari...	#64527118 ...	{"orderId": "...	64527118-2...	False	NULL	2026-03-14 ...
	8fe2a29d-b...	cd23f525-9f...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	ac488ab3-e...	False	NULL	2026-03-24 ...
	00704ede-e...	c3cb881c-3...	3	10	Teslimat ta...	#3853276c t...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	84863bbf-1...	4d5d5ea8-3...	3	9	Hazır sipariş...	#3853276c ...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	05f0ac75-4...	cd23f525-9f...	1	7	Kurye sipari...	#56803a4c ...	{"orderId": "...	56803a4c-7...	False	NULL	2026-03-14 ...
	6645fca3-1...	2992aa9f-1...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	a373825b-5...	False	NULL	2026-03-14 ...
	0110f5e8-4...	4d5d5ea8-3...	3	9	Hazır sipariş...	#64527118 ...	{"orderId": "...	64527118-2...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	b4531401-c...	3e9fe6b8-e...	2	2	Sipariş hazır...	#64527118 ...	{"orderId": "...	64527118-2...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	3e969008-9...	cd23f525-9f...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	41902243-3...	cd23f525-9f...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	4d7609f9-e3...	False	NULL	2026-03-21 ...
	8f67a1d6-3...	cd23f525-9f...	3	9	Hazır sipariş...	#3853276c ...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	001cd0d6-2...	26df11c5-ff...	2	1	Siparişiniz a...	#ac488ab3 ...	{"orderId": "...	ac488ab3-e...	False	NULL	2026-03-14 ...
	57419ab2-d...	4d5d5ea8-3...	3	9	Hazır sipariş...	#4d7609f9 s...	{"orderId": "...	4d7609f9-e3...	False	NULL	2026-03-21 ...
	9b8dc25a-f...	c3cb881c-3...	3	9	Hazır sipariş...	#4d7609f9 s...	{"orderId": "...	4d7609f9-e3...	False	NULL	2026-03-21 ...
	5593d27d-d...	4d5d5ea8-3...	3	8	Yeni teslim...	#2268722e...	{"orderId": "...	2268722e-b...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	1531137b-3...	4d5d5ea8-3...	3	10	Teslimat ta...	#2268722e...	{"orderId": "...	2268722e-b...	False	NULL	2026-03-14 ...
	763da3e9-9...	cd23f525-9f...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	64527118-2...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	bdf10178-4...	3e9fe6b8-e...	2	1	Siparişiniz a...	#64527118 ...	{"orderId": "...	64527118-2...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	cfa443f0-3c...	cd23f525-9f...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	8cda0cb7-1...	False	NULL	2026-03-24 ...
	35d26a4b-d...	cd23f525-9f...	1	5	Yeni sipariş ...	Yeni bir müş...	{"orderId": "...	26021aef-3...	False	NULL	2026-03-23 ...
	513f7941-7...	4d5d5ea8-3...	3	9	Hazır sipariş...	#2268722e...	{"orderId": "...	2268722e-b...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	b5953c20-8...	cd23f525-9f...	1	7	Kurye sipari...	#64527118 ...	{"orderId": "...	64527118-2...	False	NULL	2026-03-14 ...
	83aaa557-4...	3e9fe6b8-e...	2	4	Sipariş tesli...	#3853276c ...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-21 ...	2026-03-14 ...
	8b231f6e-5...	c3cb881c-3...	3	8	Yeni teslim...	#3853276c ...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	e4eab910-8...	4d5d5ea8-3...	3	8	Yeni teslim...	#64527118 ...	{"orderId": "...	64527118-2...	False	NULL	2026-03-14 ...
	b558067d-0...	3e9fe6b8-e...	2	2	Sipariş hazır...	#3853276c ...	{"orderId": "...	3853276c-5...	True	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	ce9b2997-1...	3e9fe6b8-e...	2	2	Sipariş hazır...	#4d7609f9 s...	{"orderId": "...	4d7609f9-e3...	True	2026-03-21 ...	2026-03-21 ...

Şekil 4.23. Notifications Tablosu

	MenuItemid	RestaurantId	Name	Price	ImagePath	IsAvailable	IsFeatured	CreatedAt...	CategoryN...
	-03ff56156f6b	8df57705-9...	Muzlu kapkek	75	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Kapkek
	7d663506-1...	8df57705-9...	Kırmızı Kadi...	95	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Pastalar
	d3c8e96c-3...	92b772ed-0...	Doğum gün...	126	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Doğum gün...
	3df7e4d2-5...	dde9a8a2-8...	Cheesecake	200	http://local...	False	False	2026-03-09 ...	Tatlı
	643090c7-1...	b18c63c1-7...	Karamelli d...	32	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	8c8d9406-0...	1f19d6d9-e...	Çikolatalı d...	36	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	f6e4792b-1...	8df57705-9...	Çilekli pasta	72	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Kapkek
	570a119f-4...	dde9a8a2-8...	Soğuk Bakla...	800	http://local...	False	False	2026-03-09 ...	Tatlı
	1913630b-9...	d0c2998b-5...	Kırmızı Kadi...	95	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Pastalar
	6064fcb5-2...	dde9a8a2-8...	Tatlı Kurabiye	600	http://local...	True	False	2026-03-09 ...	Kurabiye
	982dfd31-6...	dde9a8a2-8...	Tuzlu Kurab...	800	http://local...	True	True	2026-03-09 ...	Kurabiye
	8fc3bbe8-0...	b18c63c1-7...	Fındıklı donut	38	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	bec8e522-3...	8df57705-9...	Açma	28	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Hamur işi
	21e7561f-f4...	8df57705-9...	Vanilyalı ka...	70	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Kapkek
	0378f4a9-5...	b18c63c1-7...	Dolgu donut	45	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	f0f7dfd9-76...	b18c63c1-7...	Glazürlü do...	22	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	9457d356-e...	e132a794-1...	Doğum Gün...	200	http://local...	True	False	2026-03-01 ...	NULL
	844375bb-2...	b18c63c1-7...	Çikolatalı d...	36	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	47b42102-5...	8df57705-9...	Doğum gün...	126	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Doğum gün...
	8001b8d3-1...	7c163bf9-9f...	Karamelli p...	115	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Pastalar
	3df682e5-7...	7c163bf9-9f...	Kırmızı Kadi...	95	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Pastalar
	99000ae4-8...	7c163bf9-9f...	Tiramisu pa...	125	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Pastalar
	d741aceb-a...	1f19d6d9-e...	Sünger donut	18	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	8a137b13-1...	b18c63c1-7...	Beyaz çikol...	42	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Donut
	31c70a59-b...	d0c2998b-5...	Doğum gün...	140	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Doğum gün...
	1bf814d5-c...	8df57705-9...	Simit	18	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Hamur işi
	68e101a6-f...	d0c2998b-5...	Doğum gün...	126	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Doğum gün...
	6fe128c5-b...	7c163bf9-9f...	Özel tasar...	185	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Doğum gün...
	9fa8b99a-a...	8df57705-9...	Frambuazlı ...	85	assets/imag...	True	True	2026-03-06 ...	Kapkek

Şekil 4.24. MenuItemItems Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...o.CustomerOrders ✕															
	OrderId	CustomerU...	RestaurantId	Items	Total	DeliveryAd...	DeliveryAd...	CustomerLat	CustomerL...	Restaurant...	Restaurant...	Restaurant...	CustomerN...	CustomerP...	Status
►	170fb4434e90	26df11c5-ff...	dde9a8a2-8...	1x Tuzlu Kur...	770	Saraçlar Cd...	NULL	NULL	NULL	MJ29+2C E...	NULL	NULL	beyza	NULL	1
	a373825b-5...	3e9fe6b8-e...	7c163bf9-9f...	1x Meyveli ...	145	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	Murat Mah. ...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	1
	361da6bb-3...	3e9fe6b8-e...	7c163bf9-9f...	1x Doğum ...	370	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	Murat Mah. ...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	3
	26021aef-3...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tatlı Kura...	570	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	JJX9+XF Edi...	NULL	NULL	İrem ERDE...	NULL	1
	b08cb236-4...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Cheescak...	200	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	100. Yıl, JJM...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	5
	2268722e-b...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tuzlu Kur...	800	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	100. Yıl, JJM...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	5
	64527118-2...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Ekler (1 k...	500	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	JJX9+X9 Edi...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	4
	3853276c-5...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Cheescak...	200	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	MJ29+28 Ed...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	5
	ca97d144-d...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Trileçe (F...	100	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	JJX9+WG Ed...	NULL	NULL	İrem ERDE...	NULL	3
	015a649e-1...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tuzlu Kur...	800	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	MJ29+2C E...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	5
	8cda0cb7-1...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tuzlu Kur...	770	Örnek Maha...	NULL	NULL	NULL	100. Yıl, JJM...	NULL	NULL	İrem ERDE...	NULL	1
	c3282126-0...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tatlı Kura...	550	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	MJ29+2C E...	NULL	NULL	İrem ERDE...	NULL	1
	fe81a701-8...	3e9fe6b8-e...	7c163bf9-9f...	1x Tiramisu ...	125	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	Murat Mah. ...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	1
	56803a4c-7...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tuzlu Kur...	800	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	MJ29+3F Ed...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	3
	c3e2f79e-b...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Tuzlu Kur...	720	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	JJX9+XF Edi...	NULL	NULL	İrem ERDE...	NULL	1
	06947859-c...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	2x Tuzlu Kur...	2400	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	100. Yıl, JJM...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	5
	99affa6e-4d...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	1x Ekler (1 k...	500	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	100. Yıl, JJM...	NULL	NULL	İrem Su ER...	NULL	3
	4d760f9f-e3...	3e9fe6b8-e...	dde9a8a2-8...	2x Ekler (1 k...	1000	Saraçhane ...	NULL	NULL	NULL	JJX9+XF Edi...	NULL	NULL	İrem ERDE...	NULL	3
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CreatedAt...	AssignedC...	CourierLat	CourierLng	CourierLoc...	PlatformEa...	Restaurant...	TotalDisco...	AppliedUs...	CouponDis...
2026-03-24 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	77,00	693,00	30,00	6a22e543-0...	30,00
2026-03-14 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-09 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-23 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	57,00	513,00	30,00	ef5c661b-6...	30,00
2026-03-10 ...	4d5d5ea8-3...	41,6335856...	26,6224197...	2026-03-10 ...	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-12 ...	4d5d5ea8-3...	41,6500318...	26,6187585...	2026-03-14 ...	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-14 ...	4d5d5ea8-3...	41,6499558...	26,6187187...	2026-03-14 ...	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-14 ...	c3cb881c-3...	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-21 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	10,00	90,00	100,00	NULL	NULL
2026-03-09 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-24 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	77,00	693,00	30,00	cd01fa2d-7...	30,00
2026-03-23 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	55,00	495,00	50,00	577f68de-a...	50,00
2026-03-10 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-10 ...	4d5d5ea8-3...	41,6500622...	26,6184978...	2026-03-14 ...	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-23 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	72,00	648,00	80,00	NULL	NULL
2026-03-10 ...	4d5d5ea8-3...	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-10 ...	4d5d5ea8-3...	41,6335282...	26,6222794...	2026-03-10 ...	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
2026-03-21 ...	NULL	NULL	NULL	NULL	0,00	0,00	0,00	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.25. CustomerOrders Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...CustomerFavorites

	Favoriteld	CustomerU...	FavoriteType	TargetId	CreatedAt...
►	9a1bab5c88f	3e9fe6b8-e...	restaurant	dde9a8a2-8...	2026-03-12 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.26. CustomerFavorites Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...CustomerCartItems

	CartItemld	CustomerU...	Productld	Restaurantld	ProductNa...	ImagePath	UnitPrice	WeightKg	Quantity	CreatedAt...	UpdatedAt...
►	-33e720305cff	3e9fe6b8-e...	99000ae4-8...	7c163bf9-9f...	Tiramisu pa...	assets/imag...	125	1,00	1	2026-03-24 ...	2026-03-24 ...
	2a582f87-6...	26df11c5-ff...	6064fcb5-2...	dde9a8a2-8...	Tatlı Kurabiye	http://local...	600	1,00	1	2026-03-24 ...	2026-03-24 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.27. CustomerCartItems Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\L...urierLocationLogs

	CourierLoc...	Orderld	CourierUse...	Latitude	Longitude	Timestamp...	CreatedAt...
►	-17759d0c6eff	99affa6e-4d...	4d5d5ea8-3...	41,6333113...	26,6221613...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	4ce41b41-9...	b08cb236-4...	4d5d5ea8-3...	41,6335823...	26,6223369...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	dca70d2a-e...	64527118-2...	4d5d5ea8-3...	41,6500613...	26,6186399...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	8d7bef73-7...	64527118-2...	4d5d5ea8-3...	41,6499558...	26,6187187...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	82096828-0...	99affa6e-4d...	4d5d5ea8-3...	41,6335282...	26,6222794...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	32eedd73-c...	2268722e-b...	4d5d5ea8-3...	41,6500481...	26,6185696...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	921b7f4a-4...	56803a4c-7...	4d5d5ea8-3...	41,6500622...	26,6184978...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	b1e5bdc7-e...	2268722e-b...	4d5d5ea8-3...	41,6500439...	26,6187689...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	c466d9b0-4...	2268722e-b...	4d5d5ea8-3...	41,6500318...	26,6187585...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	870368f2-fc...	99affa6e-4d...	4d5d5ea8-3...	41,6333160...	26,6221648...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	396c7a80-c...	b08cb236-4...	4d5d5ea8-3...	41,6335856...	26,6224197...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	391bc398-5...	b08cb236-4...	4d5d5ea8-3...	41,6335823...	26,6223369...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	0593b186-6...	2268722e-b...	4d5d5ea8-3...	41,6499637...	26,6184502...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	b6577cc8-8...	99affa6e-4d...	4d5d5ea8-3...	41,6335282...	26,6222794...	2026-03-10 ...	2026-03-10 ...
	e6c87235-d...	2268722e-b...	4d5d5ea8-3...	41,6499637...	26,6184502...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	33de9557-f...	2268722e-b...	4d5d5ea8-3...	41,6500439...	26,6187689...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
	3e70e5f6-7...	64527118-2...	4d5d5ea8-3...	41,6499558...	26,6187187...	2026-03-14 ...	2026-03-14 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.28. CourierLocationLogs Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...al2 - dbo.Coupons										
	CouponId	Code	Description	DiscountTy...	DiscountVa...	MinCartAm...	MaxDiscou...	ExpiresAtUtc	RestaurantId	CreatedAt...
▶	37abba417724	FIXED50	50 TL sabit i...	2	50,00	150,00	NULL	2026-06-23 ...	NULL	2026-03-23 ...
	6deb8404-a...	SAVE20	%20 indirim...	1	20,00	100,00	30,00	2026-06-23 ...	NULL	2026-03-23 ...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.29. Coupons Tablosu

DESKTOP-7J76S9O\...2 - dbo.Campaigns

	CampaignId	Name	Description	DiscountTy...	DiscountVa...	TargetType	TargetId	TargetCate...	MinCartAm...	IsActive	Status	DiscountO...	RestaurantId	StartDate	EndDate	CreatedAt...
	15ce0308-5...	aaaa	NULL	2	300,00	3	NULL	NULL	500,00	True	Active	1	dde9a8a2-8...	2026-03-24 ...	2026-04-23 ...	2026-03-24 ...
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Şekil 4.30. Campaigns Tablosu

[-] VaveylaDb_Initial2
[-] Database Diagrams
[-] Tables
[-] System Tables
[-] FileTables
[-] External Tables
[-] Graph Tables
[-] dbo.__EFMigrationsHistory
[-] dbo.Campaigns
[-] dbo.Coupons
[-] dbo.CourierLocationLogs
[-] dbo.CustomerCartItems
[-] dbo.CustomerFavorites
[-] dbo.CustomerOrders
[-] dbo.MenuItems
[-] dbo.Notifications
[-] dbo.PaymentCards
[-] dbo.RestaurantChatMessages
[-] dbo.RestaurantOrders
[-] dbo.RestaurantReviews
[-] dbo.Restaurants
[-] dbo.ReviewReports
[-] dbo.UserAddresses
[-] dbo.UserCoupons
[-] dbo.UserDeviceTokens
[-] dbo.UserFeedbacks
[-] dbo.Users

Şekil 4.31. Tüm Veri Tabanı Tabloları (Genel Bakış)

Sipariş yönetimi süreci **CustomerOrders** tablosu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sipariş içerisinde yer alan ürünler **CustomerOrderLineItems** tablosunda tutulurken, sipariş durumundaki değişiklikler **OrderStatusHistories** tablosunda kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcıların oluşturduğu iade talepleri ise **OrderRefundRequests** tablosunda saklanarak sipariş sonrası süreçlerin yönetimi sağlanmaktadır.

Sistemde indirim ve kampanya işlemleri **Coupons** ve **UserCoupons** tabloları aracılığıyla yürütülmektedir. **Coupons** tablosunda kupon bilgileri saklanırken, **UserCoupons** tablosu ile hangi kuponun hangi kullanıcıya ait olduğu ve kullanım durumu takip edilmektedir. Böylece kullanıcılara özel indirimlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yönetilmesi mümkün olmaktadır.

Oluşturulan ilişkisel veritabanı modeli; kullanıcı, restoran, sipariş, ödeme ve kupon süreçleri arasındaki ilişkileri bütünlüklü bir yapı içerisinde yönetmektedir. Tablolar arasında tanımlanan birincil anahtar (Primary Key) ve yabancı anahtar (Foreign Key) ilişkileri sayesinde veri bütünlüğü korunmakta, veri tutarlılığı sağlanmakta ve sistemin güvenilir, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıda çalışmasına katkı sunulmaktadır.

5. TEST VE DOĞRULAMA

Bu bölümde geliştirilen pastane ürünleri satış ve sipariş sistemi için gerçekleştirilen test süreçleri, testlerin amaçları ve elde edilen sonuçlar detaylı olarak sunulmaktadır. Proje yazılım tabanlı bir uygulama olduğundan, hem arka uç (backend) hem de kullanıcı arayüzü (frontend) bileşenleri üzerinde çeşitli testler gerçekleştirilmiş ve sistemin farklı kullanım senaryolarındaki davranışları değerlendirilmiştir. Yapılan testler ile uygulamanın doğruluğu, kararlılığı, güvenilirliği ve performansı ölçülmüştür. Özellikle ürün listeleme, sipariş oluşturma, ödeme işlemleri, kampanya kullanımı ve kullanıcı etkileşimleri gibi temel süreçlerin sorunsuz çalışması hedeflenmiştir.

Test Türü	Açıklama
Birim Testleri	Kullanıcı oluşturma, restoran ekleme, menü ürünü oluşturma, sipariş verme, kupon kullanımı ve bildirim gönderme gibi temel işlevlerin bağımsız olarak doğru çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Arayüz Testleri	Kullanıcı arayüzündeki sayfaların (kayıt, giriş, restoran listeleme, sepet, sipariş ekranı, profil vb.) doğru şekilde görüntülenmesi ve kullanıcı etkileşimlerine doğru tepki vermesi test edilmiştir.
Fonksiyonel Testler	Kullanıcının restoran görüntülenmesi, sepete ürün eklemesi, sipariş oluşturma, ödeme işlemini gerçekleştirmesi ve bildirim alması gibi gerçek kullanım senaryoları üzerinden sistemin beklenen çıktıları üretip üretmediği gözlemlenmiştir.
Hata Yönetimi Testleri	Eksik veya geçersiz veri girişleri, boş alanlar, hatalı ödeme bilgileri ve geçersiz kupon kullanımı gibi durumlarda sistemin kullanıcıyı doğru şekilde uyarıp uyarmadığı test edilmiştir.
Performans Testleri	Aynı anda çok sayıda kullanıcı, sipariş ve restoran verisi bulunduğu anda uygulamanın yanıt süresi ve genel performansı incelenmiştir.

Tablo 5.1. Sistem Üzerinde Gerçekleştirilen Test Türleri ve Açıklamaları

5.2. Test Sonuçları

Gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen temel bulgular aşağıda özetlenmiştir:

Test Senaryosu	Beklenen Sonuç	Gerçekleşen Sonuç	Durum
Kullanıcı hesabı başarıyla oluşturuluyor mu?	Evet	Evet	Başarılı
Restoran ve menü ürünleri doğru şekilde listeleniyor mu?	Evet	Evet	Başarılı
Sipariş oluşturma ve kaydetme işlemi çalışıyor mu?	Evet	Evet	Başarılı
Geçersiz girişlerde kullanıcı uyarılıyor mu?	Evet	Evet	Başarılı
Ödeme ve bildirim sistemi doğru çalışıyor mu?	Evet	Evet	Başarılı
Çok sayıda siparişte performans düşüyor mu?	Hayır	Kısa süreli yavaşlama	Uyarı

Tablo 5.2. Gerçekleştirilen Test Senaryoları ve Test Sonuçları

Genel olarak test sonuçları, uygulamanın temel işlevlerinin doğru ve kararlı bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Performans açısından yalnızca yoğun veri ve eş zamanlı sipariş işlemlerinin bulunduğu senaryolarda kısa süreli gecikmeler gözlemlenmiş olup, bu durum ilerleyen aşamalarda yapılacak optimizasyonlarla giderilebilir niteliktedir.

5.3. Kullanıcı Geri Bildirim Anketi

Uygulamanın kullanıcı deneyimini, kullanılabilirliğini ve genel memnuniyet düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanıcı geri bildirim anketi hazırlanmıştır. Anket çalışması, uygulamayı aktif olarak test eden kullanıcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Hazırlanan anket formunda kullanıcıların uygulamanın kullanım kolaylığı, arayüz tasarımı, sipariş oluşturma süreçleri, ödeme sistemi, performans durumu, bildirim sistemi, teknik hata durumları ve genel memnuniyet düzeyi hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir.

Anket içerisinde çoktan seçmeli sorular, 1–5 arası derecelendirme soruları ve açık uçlu geri bildirim alanları kullanılmıştır.

5.3.1. Anket İçeriği

Anket kapsamında kullanıcılara aşağıdaki konularla ilgili değerlendirme soruları yöneltilmiştir:

- Uygulamanın genel kullanım kolaylığı
- Ürün listeleme ve sipariş ekranlarının anlaşılabilirliği
- Sepet ve ödeme işlemlerinin kullanım kolaylığı
- Kampanya ve kupon sisteminin yeterliliği
- Uygulama performansı ve hız durumu
- Teknik hata veya donma problemleri
- Genel kullanıcı memnuniyeti
- Uygulamanın başkalarına önerilme düzeyi

5.3.2. Anket Görselleri

Şekil 5.1.'de kullanıcı geri bildirim formunun genel görünümü verilmiştir.

Vaveyla Mobil Uygulaması Kullanıcı Geri Bildirim Formu

Vaveyla mobil uygulamasıyla ilgili deneyiminizi geliştirmemize yardımcı olun.

by202528@gmail.com [Hesap değiştir](#)

Paylaşmıyor

Uygulamayı hangi cihaz türünde kullandınız?

Yanıtınız

Mobil cihazınız hangi işletim sistemini kullanıyor?

☐ Android

☐ iOS (Apple)

☐ Diğer (Lütfen yorumlar bölümünde belirtin)

Genel olarak, Vaveyla Mobil Uygulamasından ne kadar memnunsunuz?

1 2 3 4 5

Çok Memnun Değilim ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Çok memnun kaldım

Genel olarak, Vaveyla Mobil Uygulamasından ne kadar memnunsunuz?

1 2 3 4 5

Çok Memnun Değilim ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Çok memnun kaldım

Vaveyla Uygulamasının aşağıdaki yönlerini değerlendirin (1 = Kötü, 5 = Mükemmel)

	1	2	3	4	5
Uygulama Kararlılığı (Çökme/Donma Sorunları)	☐	☐	☐	☐	☐
Kullanıcı Arayüzü (Tasarım ve Estetik)	☐	☐	☐	☐	☐
Gezinti Kolaylığı/Kullanılabilirlik	☐	☐	☐	☐	☐
Yükleme Hızı/Performansı	☐	☐	☐	☐	☐
Özellik Seti (Araçların/seçeneklerin kullanılabilirliği)	☐	☐	☐	☐	☐

En sık hangi özellikleri kullanıyorsunuz?

☐ Gerçek Zamanlı Sohbet/Mesajlaşma

☐ İçerik Akışı Tarama

☐ Bildirim Merkezi

☐ Profil Yönetimi

☐ Arama İşlevi

☐ Medya Yükleme/Paylaşımı

☐ Ayarlar/Özelleştirme

☐ Diğer (Lütfen belirtin)

Vaveyla uygulamasını bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza önerme olasılığınız ne kadar? (NPS Puanı)

0 1 2 3 4 5

Hiç olası değil. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Son derece muhtemel

Son zamanlarda herhangi bir teknik sorun veya hata yaşadınız mı?

☐ Evet, sık sık

☐ Evet, ara sıra

☐ Hayır, asla

Aşağıdaki uygulamayı kullanma durumlarınızdan hangilerinde sorunlarla karşılaştınız?

	Donma/Çökme	Hata Mesajları	Yavaş Yükleme Süreleri
Uygulamayı ilk açtığınızda	☐	☐	☐
Medya (fotoğraf/video) yüklerken	☐	☐	☐
Gerçek zamanlı sohbet/mesajlaşma kullanırken	☐	☐	☐
İçerik akışı/bezemesini kaydırırken	☐	☐	☐
Arama işlevini kullanırken	☐	☐	☐

Vaveyla uygulamasının genel estetiğini (tasarımını) kaç yıldızla derecelendirirsiniz?

1 2 3 4 5

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Bir hata ile karşılaştıysanız, bu hata en son ne zaman meydana geldi?

Tarih Saat

gg.aa.yyyy : :

Bir sonraki güncellemede en çok hangi yeni özelliği görmek istersiniz?

Yanıtınız

Lütfen ek yorum veya iyileştirme önerilerinizi iletin.

Yanıtınız

Uygulamanın kullanım kolaylığını aşağıdaki alanlara göre 1'den (Çok zor) 5'e (Çok kolay) kadar derecelendirin:

	1	2	3	4	5
İlk Kurulum ve Giriş	☐	☐	☐	☐	☐
Ayarların ve Tercihlerin Yönetimi	☐	☐	☐	☐	☐
Yeni bir özellik/işlev bulma	☐	☐	☐	☐	☐
Teknik Destek veya Yardım Alma	☐	☐	☐	☐	☐

Şekil 5.1. Kullanıcı Geri Bildirim Formu

5.3.3. Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kullanıcı geri bildirim anketi kapsamında toplam 20 katılımcıdan veri toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uygulamanın genel memnuniyet ortalaması 5 üzerinden 4,15 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu uygulamanın kullanıcı dostu arayüzünden, sipariş süreçlerinin kolaylığından ve ürün listeleme yapısından memnun kaldığını belirtmiştir. Ayrıca estetik değerlendirme ortalaması 4,25/5 olarak ölçülmüş olup, uygulamanın görsel tasarımının kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığı görülmüştür.

Anket sonuçlarına göre kullanıcıların %90'ı restoran ve ürün listeleme ekranlarını aktif olarak kullandığını belirtmiştir. Bunun yanında profil yönetimi (%70), bildirim sistemi (%60) ve arama işlevi (%55) uygulamanın en sık kullanılan özellikleri arasında yer almıştır. Gerçek zamanlı sohbet ve teslimat takibi gibi özellikler de kullanıcılar tarafından faydalı bulunmuştur.

Alt boyut değerlendirmelerinde kullanıcı arayüzü tasarımı 4,35 ortalama ile en yüksek puanı alırken, gezinme kolaylığı 4,20 ve uygulama kararlılığı 4,10 ortalama puan almıştır. Performans ve yükleme hızı ise 3,85 ortalama ile diğer alanlara göre daha düşük değerlendirilmiştir. Bu durum, özellikle yoğun kullanım saatlerinde uygulamada kısa süreli yavaşlamaların yaşandığını göstermektedir.

Teknik sorun deęerlendirmelerine gre katılımcıların %65'i herhangi bir teknik problem yaşamadığını belirtmiştir. Bununla birlikte kullanıcıların %30'u zaman zaman küçük performans sorunları yaşadığını, %5'i ise sık sık teknik problem ile karşılaştığını ifade etmiştir. Bildirilen sorunların büyük kısmı yavaş yükleme süreleri, ilk açılış gecikmeleri, içerik akışında yaşanan takılmalar ve arama ekranındaki gecikmelerden oluşmaktadır. Çökme veya donma problemi ise yalnızca bir kullanıcı tarafından bildirilmiştir.

NPS (Net Promoter Score) deęerlendirmesinde uygulama +40 puan elde etmiştir. Bu sonuç, kullanıcıların önemli bir kısmının uygulamayı başkalarına önermeye istekli olduğunu göstermektedir. Katılımcıların %55'i “promoter”, %30'u “passive” ve %15'i “detractor” grubunda yer almıştır.

Açık uçlu geri bildirimlerde kullanıcılar; kişiye özel pasta tasarımı oluşturabilme, yapay zekâ destekli ürün önerileri alma, alışverişlerden puan kazanılabilecek sadakat sistemi, gelişmiş kampanya ve indirim yönetimi gibi özelliklerin eklenmesini talep etmiştir. Ayrıca kredi kartı, dijital cüzdan ve QR kod ile ödeme gibi çevrim içi ödeme seçeneklerinin artırılması, canlı destek veya chatbot sistemi entegrasyonu, sipariş hazırlık ve teslimat süreçlerinin anlık takip edilebilmesi ile kampanya ve özel günlere yönelik bildirim ve hatırlatma sistemlerinin geliştirilmesi yönünde öneriler sunulmuştur.

Genel olarak deęerlendirildiğinde anket sonuçları, geliştirilen pastane ürünleri satış ve sipariş sisteminin kullanıcı ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan, işlevsel, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Elde edilen geri bildirimlerin ilerleyen geliştirme süreçlerinde dikkate alınmasıyla birlikte uygulamanın performans, kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi açısından daha güçlü bir seviyeye ulaşması hedeflenmektedir.

5.4. Testlerin Gerçekleştirildiği Bilgisayar Konfigürasyonu

Testler aşağıda belirtilen donanım ve yazılım özelliklerine sahip bir bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir:

- İşlemci: Intel Core i5 – 2.60 GHz
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)
- Geliştirme Ortamı: Visual Studio / .NET – Flutter (frontend için)
- Veritabanı: SQL Server
- Emülatör / Test Ortamı: Android Emulator / Fiziksel Cihaz

Bu donanım ortamı sayesinde hem istemci hem de sunucu tarafı testleri verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

6. SONUÇ

Bu proje kapsamında geliştirilen tatlı, pasta ve unlu mamul satış sistemi; kullanıcılar ile pastane işletmesini aynı platform üzerinde buluşturan, kullanıcı odaklı ve bütünleşik bir yazılım sistemi olarak tasarlanmıştır. Uygulama sayesinde kullanıcılar ürünleri görüntüleyebilmekte, pasta ve tatlı çeşitlerini inceleyebilmekte, ürünleri sepete ekleyebilmekte ve sipariş işlemlerini dijital ortamda güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Böylece sipariş süreçlerinin daha hızlı, düzenli ve erişilebilir bir biçimde yürütülmesi amaçlanmıştır.

Uygulama altyapısı; kullanıcı yönetimi, ürün ve kategori yönetimi, sipariş süreçleri, ödeme işlemleri, kampanya ve kupon yönetimi, bildirim sistemi ve kullanıcı geri bildirimleri gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller, ilişkisel veri tabanı yapısı üzerinden birbiriyle bağlantılı şekilde çalışmakta ve verilerin tutarlı bir biçimde yönetilmesini sağlamaktadır. Veri tabanı tasarımında tablolar arası ilişkiler dikkatli şekilde planlanmış, kullanıcı merkezli ve sürdürülebilir bir yapı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, sistemin hem anlaşılabilirliğini artırmakta hem de bakım ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Proje mimarisi incelendiğinde, ön yüz ve arka yüz bileşenlerinin uyumlu ve entegre bir şekilde çalıştığı görülmektedir. Kullanıcı arayüzü, sistemden alınan verileri doğru ve düzenli bir biçimde sunarken; arka uç tarafında yer alan iş mantığı ve veri yönetimi katmanı uygulamanın güvenilir ve kararlı çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca veri tabanı yedekleme mekanizmaları ve sürüm yönetimi süreçlerinin kullanılması, sistemin uzun vadede sürdürülebilir, geliştirilebilir ve güvenli bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak geliştirilen bu uygulama, pastane ürünlerinin dijital ortamda satışını destekleyen, modüler yapısı sayesinde yeni özelliklerin eklenmesine açık ve gerçek kullanım senaryolarını karşılayabilecek nitelikte bir projedir. İlerleyen dönemlerde yapılacak iyileştirmeler ve fonksiyonel geliştirmeler ile birlikte uygulamanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek bir seviyeye ulaşması öngörülmektedir.

6.1. Gelecekte Yapılabilecek Geliştirmeler

Mevcut sürüm, uygulamanın temel işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde yapılabilecek bazı geliştirmeler ile sistemin işlevselliği ve kullanıcı deneyimi daha da artırılabilir:

- Kişiyi Özel Pasta Tasarımı: Kullanıcıların pasta boyutu, içerik, yazı ve görsel seçimleri yaparak özel pasta siparişi oluşturabilmesi sağlanabilir.
- Yapay Zekâ Destekli Ürün Önerileri: Kullanıcıların sipariş geçmişleri ve tercihleri analiz edilerek kişiye özel tatlı ve pasta önerileri sunulabilir.
- Sadakat ve Puan Sistemi: Kullanıcıların yaptıkları alışverişlerden puan kazanabileceği ve bu puanları indirim olarak kullanabileceği bir sistem geliştirilebilir.
- Gelişmiş Kampanya Yönetimi: Özel günler, bayramlar veya doğum günleri için otomatik kampanya ve indirim sistemleri oluşturulabilir.
- Çevrim İçi Ödeme Seçeneklerinin Artırılması: Kredi kartı, dijital cüzdan ve QR kod ile ödeme gibi farklı ödeme yöntemleri sisteme entegre edilebilir.
- Canlı Destek Sistemi: Kullanıcıların sipariş süreçlerinde yaşadığı sorunlara hızlı çözüm sunabilmek amacıyla canlı destek veya chatbot sistemi eklenebilir.
- Sipariş Takip Sistemi: Kullanıcıların sipariş hazırlık ve teslimat süreçlerini anlık olarak takip edebilmesi sağlanabilir.
- Bildirim ve Hatırlatma Sistemi: Kullanıcılara kampanyalar, yeni ürünler ve özel günlere yönelik fırsatlar hakkında anlık bildirimler gönderilebilir.
- Veri Analizi ve Raporlama: İşletme yöneticileri için en çok satılan ürünler, yoğun sipariş saatleri ve müşteri tercihlerini analiz eden raporlama sistemi geliştirilebilir.
- Çok Dilli Destek: Uygulamanın farklı dillerde kullanılabilmesi sağlanarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması mümkün olabilir.

Sonuç olarak geliştirilen bu proje, kullanıcılar ile pastane işletmesini dijital ortamda bir araya getiren, modüler ve geliştirilebilir bir yapıya sahiptir. Yapılacak yeni geliştirmeler ile birlikte sistemin daha kapsamlı, hızlı ve kullanıcı dostu bir platform haline gelmesi hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR

[11] Google, “Flutter Cookbook”. Available: <https://docs.flutter.dev/cookbook>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[12] Google, “Flutter State Management”. Available: <https://docs.flutter.dev/data-and-backend/state-mgmt>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[13] Google, “Material Design for Flutter”. Available: <https://docs.flutter.dev/ui/widgets/material>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[14] Microsoft, “ASP.NET Core Web API”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[15] Microsoft, “Authentication and Authorization in ASP.NET Core”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[16] Microsoft, “Dependency Injection in ASP.NET Core”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[17] Microsoft, “Model Validation in ASP.NET Core”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[18] Microsoft, “Entity Framework Core Migrations”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/migrations>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

- [19] Microsoft, “LINQ Documentation”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/linq>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [20] Microsoft, “C# Programming Guide”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [21] Microsoft, “SQL Server Documentation”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [22] Microsoft, “Transact-SQL (T-SQL) Documentation”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [23] OpenAPI Initiative, “OpenAPI Specification”. Available: <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [24] Swagger, “Swagger UI Documentation”. Available: <https://swagger.io/tools/swagger-ui>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [25] Postman, “Learning Center”. Available: <https://learning.postman.com>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [26] JSON, “Introducing JSON”. Available: <https://www.json.org>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].
- [27] REST API Tutorial, “REST Architectural Style”. Available: <https://restfulapi.net>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[28] Git, “Git Documentation”. Available: <https://git-scm.com/doc>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[29] GitHub, “GitHub Docs”. Available: <https://docs.github.com>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].

[30] Microsoft, “Visual Studio Documentation”. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio>. [Erişim tarihi: 15-Eylül-2024].